

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Пояснительная записка

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-01...D-11 (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям, автоматизация).

Состав документа

- 1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения
- 2. Данные о сырье и продукции
- 3. Описание технологического процесса по операциям
- 4. Материальные балансы по операциям
- 5. Тепловой расчёт выпарки: греющий пар, теплопередача, нагрузки конденсации
- 6. Расчёт вакуумной системы: эжекторы, ПЭБ, барометрические трубы, солевые колонны
- 7. Обоснование материального исполнения: 904L против 316L
- 8. Принципиальная технологическая схема (PFD)
- 9. Предварительные схемы P&ID и контуры КИПиА
- 10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, ±20–30 %)
- 11. Компоновка в существующем здании ГМУ; высотная проверка барометрических конденсаторов
- 12. Нагрузки на строительные конструкции и фундаменты (включая динамические)
- 13. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- 14. АСУ участка с прикладным программным обеспечением
- 15. Расходы пара, воды и энергоресурсов
- 16. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения
- 17. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)
- 18. Тепловыделения и выделения вредностей; исходные данные для смежных разделов
- 19. Данные для раздела ОВОС (по балансам участка)
- 20. Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж
- 21. Требования к испытаниям, приёмке, промывке и пассивации
- 22. Интерфейсы с другими лотами, ЦЭН и общеплощадочными системами
- 23. ЦИМ участка на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)
- 24. Стоимость поставки по Лоту №2 (порядок формирования)
- 25. Закладные решения для последующей цифровизации

1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

Участок получения медного и медно-никелевого купороса — узел вывода примесей из медного контура гидрометаллургического производства ОВЭ-75. Баланс примесей (Ni, Fe, Co) поддерживается отсечкой части богатого фильтрата контрольной фильтрации на двухстадийную вакуумную выпарку-кристаллизацию: на первой стадии выделяется чистый оборотный медный купорос (возвращается растворением в медный контур), на второй — товарный смешанный медно-никелевый купорос, отгружаемый на завод NNN; маточный раствор второй стадии (маточник-2) передаётся в ЦЭН. Лидирующая примесь — никель (предельное расчётное содержание в электролите 20 г/л), следующая — железо (критическая величина 3 г/л); возможное превышение перехода примесей в раствор компенсируется резервированием мощностей узлов кристаллизации (ИД ч.2 разд. 2.1) — для оборудования выделения купоросов ИД принят 30 % коэффициент запаса (ИД ч.2 разд. 4.2).

БАЗИС РАЗМЕЩЕНИЯ (ТЗ v4.1 п.1.3, 25.08.2026): базовый сценарий — новое строительство корпуса купоросного участка (~16 тыс. м³) на свободной территории по варианту размещения, принятому Заказчиком (оценка — в расчётной записке КВАНТ); размещение в существующем здании Гидрометаллургического участка (ГМУ, бывший корпус «Минпрок», чертежи Приложения №7 к ТЗ — ФМ.01648) сохраняется как резервный сценарий А.

Аппаратурная схема — по ИД ч.2 разд. 4.1.4 (рис. 4.4 — медный купорос, рис. 4.5 — смешанный купорос): каждая стадия реализована на двух последовательных ступенях выпарки-кристаллизации под разрежением, две технологически независимые нитки со своими конденсаторами, парозежекторными блоками (ПЭБ) и центрифугами. Режим работы — круглосуточный, 8 322 ч/год (КИО 95 %; ≈347 сут), ИД ч.1 Приложение В.

ГРАНИЦЫ ПО ТЗ v4.1 (25.08.2026). Таблица границ Лота №2 переписана: вход — «Производционный (богатый) раствор на получение медного купороса | Фланец выпарного аппарата I ступени»; отдельно выделен «Маточный раствор 2 ... | Фланец выпарного аппарата II ступени»; пар — по фланцам выпарных аппаратов, эжекторов и крышки сборника маточника 1; купорос — «Фланец выгрузки центрифуги медного купороса» (без ссылок на позиции ИД). Подводящий трубопровод богатого раствора от ёмкости фильтрата до выпарки — теперь вне границ лота. Строка про компрессорный сжатый воздух в таблице v4.1 опустела, перекрёстные ссылки на границы даны и как п.4.3, и как п.5.3 — обе позиции вынесены в наши предложения к документации.

Параметр	Значение	Источник
Производительность по оборотному медному купоросу	≈14,1 тыс. т/год (1,70 т/ч) — расчёт по балансу меди	расчёт БИ по ТЗ п. 4.1/4.2
Производительность по смешанному купоросу	≈6,7 тыс. т/год (0,75–0,85 т/ч) — товарный продукт на NNN	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ
Режим работы	круглосуточно, 8 322 ч/год (КИО 95 %; ≈347 сут)	ТЗ п. 4.4; ИД ч.1 прил. В
Размещение	Существующее здание ГМУ («Минпрок», ФМ.01648); сетку колонн учитывать 6/12 м	ТЗ п. 4.5, Приложение №7
Климат площадки	Снеговой район V (3,2 кПа), ветровой II (0,30 кПа), t наиболее холодных суток –40 °С, сейсмичность 6 баллов (ОСР-2015-В)	ТЗ разд. 2.9
Коэффициент запаса оборудования кристаллизации	30 % (прочее гидрометаллургическое — 15 %)	ИД ч.2 разд. 4.2

Нормативная база: СП 2.2.3670-20 — Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на участке; ГОСТ 12.1.005-88 — Воздух рабочей зоны: ПДК аэрозолей солей Ni 0,005 мг/м³ (1 класс), Cu 0,5 мг/м³, H₂SO₄ 1 мг/м³ (2 класс)

— **определяется на стадии БИ:** Конкретный пролёт/зона размещения участка в здании ГМУ — выделяется Заказчиком, подтверждается обмерным обследованием

— **определяется на стадии БИ:** Точки подключения пара, воды, воздуха (ТУ на подключение) — при разработке БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Пустая строка в таблице границ v4.1 — потеряна граница по сжато́му воздуху (вынесено в наши предложения к документации, п.6); подтвердить восстановление строки

2. Данные о сырье и продукции

Сырьё двух ниток задано ТЗ (п. 4.1) и ИД ч.2 (разд. 1.4, 2.3, табл. 3.1, 5.5, 5.7, 5.16, 5.18).

Нитка 1 (медный купорос): часть производственного (богатого) раствора после контрольной фильтрации — 42,2 тыс. м³/год (5,07 м³/ч при 8322 ч; ИД табл. 3.1: 5,0–5,3 м³/ч), состав, кг/м³: Cu 102,9; Ni 20,6; Co 1,6; Fe 2,6; H₂SO₄ 17,9; температура на входе 65–75 °С.

Нитка 2 (смешанный купорос): маточный раствор от кристаллизации медного купороса — 11,81 тыс. м³/год (1,42 м³/ч), состав, кг/м³: Cu 60; Ni 70; Co 5,59; Fe 8,98; H₂SO₄ 61.

Продукция: (1) медный купорос — кристаллогидрат CuSO₄·5H₂O (теоретически 25,45 % Cu для чистого CuSO₄·5H₂O; принятый ИД состав 25,7 % Cu ПРЕВЫШАЕТ стехиометрический максимум пентагидрата — базис состава (форма/влажность) запрошен у Гипроникеля; в гарантийные показатели закладывается Cu ≥25,0 % на сухой продукт при влажности 4–6 %), передаётся на растворение (граница — фланец выгрузки центрифуги); (2) смешанный медно-никелевый купорос — мелкозернистый сыпучий кристаллогидрат, влажность 4–6 %, фасуется в биг-беги с полиэтиленовым вкладышем (граница — расфасованный продукт); (3) маточник-2 — 1,8 тыс. м³/год (0,22 м³/ч), кг/м³: Ni 30,5; Cu 14,5; Co 2,5; Fe 11,3; H₂SO₄ 400 — насыщен при 20–25 °С, перед транспортировкой в ЦЭН подогревается острым паром либо разбавляется водой на 10–15 % (не охлаждать ниже 25–30 °С).

Параметр	Значение	Источник
Фильтрат на кристаллизацию	42,2 тыс. м³/год; Cu 102,9 / Ni 20,6 / Co 1,6 / Fe 2,6 / H ₂ SO ₄ 17,9 кг/м³	ТЗ п. 4.1
Маточник на смешанный купорос	11,81 тыс. м³/год; Cu 60 / Ni 70 / Co 5,59 / Fe 8,98 / H ₂ SO ₄ 61 кг/м³	ТЗ п. 4.1
Медный купорос	25,7 Cu / 0,29 Ni / 0,02 Co / 0,04 Fe / 12,83 S, %	ТЗ п. 4.2
Смешанный купорос	9,79 Cu / 11,47 Ni / 0,91 Co / 1,27 Fe / 0,07 H ₂ SO ₄ / 12,38 S, %; влажность 4–6 %; микропримеси, г/т: Zn 210, Se 35, Te 210, As 500, Ca 2730	ТЗ п. 4.2
Маточник-2 (в ЦЭН)	1,8 тыс. м³/год; Ni 30,5 / Cu 14,5 / Co 2,5 / Fe 11,3 / H ₂ SO ₄ 400 кг/м³; Zn 400, Se 80, Te 450, As 2500, Ca 600 г/м³	ИД ч.2 п. 1.4.2.2

Нормативная база: ГОСТ 19347-2014 — «Купорос медный. Технические условия» — справочно: медный купорос участка — оборотный полупродукт, товарные требования ГОСТ к нему не предъявляются, но показатели чистоты (Fe, Ni) контролируются по логике стандарта; Спецификация/ТУ приёмки NNN — Требования к товарному смешанному купоросу (упаковка, влажность, примеси) — согласовать с NNN, уточнить документ

— **определяется на стадии БИ:** Составы фильтрата-1 и бедного электролита на растворение приведены в ИД табл. 5.6/5.17 (в переданной редакции — изображения): запросить у Заказчика редактируемые таблицы для замыкания баланса растворения

3. Описание технологического процесса по операциям

Схема — две последовательные стадии кристаллизации, каждая на двух ступенях под разрежением; технологически это две независимые нитки с общими только системами кислой оборотной воды (СОВ) и пароснабжения (ИД ч.2 разд. 2.3, 4.1.4).

ОПЕРАЦИЯ 1. Приём питания. Часть фильтрата контрольной фильтрации из ёмкости поз. 4.1.19 через бак поз. 4.1.22 подаётся в выносной подогреватель I ступени нитки 1 (граница проектирования 4.3.1 — фланец от ёмкости сбора фильтрата, рис. 4.1 поз. 4.1.19).

ОПЕРАЦИЯ 2. Выпарка-кристаллизация медного купороса, I ступень (рис. 4.4 поз. 1). Испаритель D 2,0 м, V 34,5 м³ с выносным кожухотрубным подогревателем F = 63 м² (глухой пар) и контуром принудительной циркуляции (насос 633 м³/ч, H 4,5 м, 22 кВт). Температура в аппарате 40 °С, давление 0,06–0,08 атм; расход греющего пара 2,1 т/ч, выход сокового пара 2,2 т/ч; ж:т в пульпе 9,18, содержание твёрдого до 0,2 т/м³. Кристаллы через солевую колонну и седиментационный цилиндр выводятся вниз, маточник — на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 3. II ступень (поз. 2, аппарат унифицирован с I ступенью). Кристаллизация без нагрева — адиабатическим самоиспарением при глубоком разрежении 0,013–0,02 атм (паровой эжектор поз. 8), температура 20 °С, соковый пар 0,29 т/ч; ж:т 2,45, твёрдого до 0,6 т/м³, крупность до 2 мм.

ОПЕРАЦИЯ 4. Фугование. Кристаллы обеих ступеней через солевые колонны поступают в репульпатор поз. 3 (2,5 м³) и на пульсирующие центрифуги (по табл. 4.1 — 2 шт. × 2,5 т/ч, рабочая + резервная; 1800 об/мин, 15 кВт). Фугат через бак поз. 7 возвращается в солевые колонны (транспорт соли) и на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 5. Растворение медного купороса (репульпатор поз. 4.1.7, обогрев острым паром): 65–75 °С, 1,0 ч; купорос 1,6–1,8 т/ч + фильтрат-1 1,4–1,5 м³/ч + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч; твёрдое по питанию 350–380 кг/м³, Cu в конечном растворе 95–120 кг/м³; раствор — в репульпатор поз. 4.1.21 на контрольную фильтрацию (замыкание медного контура).

ОПЕРАЦИЯ 6. Выпарка-кристаллизация смешанного купороса, I ступень (рис. 4.5 поз. 1). Маточник II ступени нитки 1 через обогреваемый бак поз. 4.1.5 — в выносной подогреватель F = 25 м²; испаритель D 1,3 м, V 8,9 м³, циркуляция 251 м³/ч (11 кВт); 40 °С, 0,06–0,10 атм; греющий пар 0,85–0,95 т/ч, соковый 0,7–0,8 т/ч.

ОПЕРАЦИЯ 7. II ступень (поз. 2): 20 °С, 0,013–0,02 атм (эжектор поз. 6), соковый пар 0,07 т/ч; ж:т 1,70.

ОПЕРАЦИЯ 8. Фугование и промывка. Центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч (табл. 4.1); кристаллы промываются исходным фильтратом нитки 1 (0,15 м³/т) для удаления кислоты и микропримесей; промвода — в аппарат I ступени, фугат — на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 9. Фасовка: ленточный транспортёр → узел затаривания в биг-беги с ПЭ-вкладышем, взвешивание, пробоотбор, коммерческий учёт; через склад — на NNN.

ОПЕРАЦИЯ 10. Маточник-2 — в обогреваемый бак поз. 4.1.26 и в ЦЭН (подогрев/разбавление — см. разд. «Сырьё и продукция»).

ОПЕРАЦИЯ 11. Конденсация и вакуум: соковый пар I ступеней и пар эжекторов II ступеней конденсируется в барометрических конденсаторах своих ниток; разрежение конденсаторов поддерживают ПЭБ (эжектор + конденсатор ПЭБ + водокольцевой вакуум-насос). Орошение — холодной водой кислой СОВ; тёплая вода возвращается на отдельную градирню кислой СОВ.

Независимость и резервирование: останов любой нитки не останавливает вторую; на период чистки теплообменников предусмотрено опорожнение ступеней в резервный реактор каскада выщелачивания с последующим возвратом пульпы (ИД ч.2 разд. 4.2.1); центрифуги — рабочая + резервная на каждой нитке.

Параметр	Значение	Источник
Температуры ступеней	I ступень 40 °С, II ступень 20 °С (обе нитки)	ИД ч.2 разд. 4.1.4
Давления	I ступень 0,06–0,08 атм; II ступень 0,013–0,02 атм; конденсаторы 0,075 атм	ИД ч.2 табл. 3.1, 4.1, рис. 4.4/4.5
Крупность кристаллов	не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 %	ИД ч.2 табл. 3.1
Промывка смешанного купороса	0,15 м³ исходного фильтрата на 1 т кристаллов	ИД ч.2 табл. 3.1
Растворение купороса	65–75 °С, 1,0 ч, Cu в конечном растворе 95–120 кг/м³	ИД ч.2 табл. 3.1

Нормативная база: ГОСТ 32569-2013 — Технологические стальные трубопроводы участка (кислые растворы, пар) — устройство и эксплуатация; ГОСТ 12.2.003-91 — Общие требования безопасности к производственному оборудованию

— **определяется на стадии БИ:** Схема сбора и возврата чистого конденсата глухого пара (в конденсатный тракт котельной/теплоцентра) — по ТУ на подключение

— **определяется на стадии БИ:** Точки и объёмы опорожнения ниток в резервный реактор выщелачивания — увязать с проектом участка выщелачивания (вне Лота №2)

4. Материальные балансы по операциям

Балансы построены прямым счётом из потоков и составов ТЗ/ИД; годовой фонд 8322 ч. Табличные балансы ИД (табл. 5.5–5.7, 5.16–5.18) в переданной редакции — изображения; ниже — воспроизводимый расчёт БИ, невязки указаны явно.

НИТКА 1 (медный купорос). Приход металлов с фильтратом: $m = V \cdot c$. Cu: 42,2 тыс. м³ × 102,9 кг/м³ = 4342 т/год; Ni: 42,2 × 20,6 = 869 т; Co: 67,5 т; Fe: 109,7 т; H₂SO₄: 755 т. Расход в маточник (на нитку 2): Cu: 11,81 × 60 = 709 т; Ni: 827 т; Co: 66,0 т; Fe: 106,1 т; H₂SO₄: 720 т. Медь в купорос по разности: 4342 – 709 = 3634 т/год → масса купороса 3634 / 0,257 = 14 139 т/год = 1,70 т/ч — совпадает с питанием центрифуг по ИД (1,6–1,8 т/ч твёрдого): невязка баланса меди ≈ 0,06 т/год (< 0,01 % входа). Проверка примесей в купоросе по разности: Ni (869–827)/14 139 = 0,30 % (ИД 0,29 % — сходится); Fe 0,026 % (ИД 0,04 %); Co 0,011 % (ИД 0,02 %) — расхождения в пределах округлений диапазонов табл. 3.1. Испарённая вода: 2,2 + 0,29 = 2,49 т/ч = 20,7 тыс. т/год.

НИТКА 2 (смешанный купорос). Приход — маточник-1 (см. выше). Выход купороса: 0,75–0,85 т/ч → 6,24–7,07 тыс. т/год; принято 0,80 т/ч = 6658 т/год. Металлы в купоросе: Cu 6658 × 9,79 % = 652 т; Ni 764 т; Co 60,6 т; Fe 84,6 т. Маточник-2: Cu 26,1 т; Ni 54,9 т; Co 4,5 т; Fe 20,3 т; H₂SO₄ 720 т. Сходимость: Cu 709 против 652+26 = 678 (невязка 4,3 %); Ni 1,0 %; Co 1,4 %; Fe 1,1 % — невязки закрываются промводами (возврат в I ступень) и диапазонами составов; окончательное замыкание — по табл. 5.7/5.18 ИД при получении редактируемых данных. Испарённая вода: 0,77–0,87 т/ч = 6,4–7,2 тыс. т/год.

РАСТВОРЕНИЕ. Приход Cu: купорос 1,70 т/ч × 25,7 % = 437 кг/ч + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч × 35 кг/м³ = 112–123 кг/ч + Cu фильтрата-1 (состав — табл. 5.6 ИД). Выход: 5,9–6,8 м³/ч раствора с Cu 95–120 кг/м³ = 560–816 кг/ч (интервальное произведение независимых границ; сопряжённые пары расход/концентрация ИД табл. 5.6 дали бы 646–708). Баланс замыкается в диапазонах ИД; точный состав фильтрата-1 — открытая позиция.

ВОДНЫЙ БАЛАНС УЧАСТКА: суммарно испаряется и конденсируется в кислую СОВ 4,67 т/ч (соковый пар 2,2+0,29+0,77+0,07 + рабочий пар эжекторов 1,36 – пар ПЭБ, учитываемый в конденсаторах ПЭБ) — это профицит воды кислой СОВ, отсекаемый в производство (ИД ч.2 п. 1.3.12, 2.5): в штатном режиме кислая СОВ свежей воды не потребляет.

Параметр	Значение	Источник
Су: фильтрат → купорос/маточник	4342 = 3634 (купорос) + 709 (маточник-1) т/год; невязка ≈ 0,06 т/год (< 0,01 %)	расчёт БИ по ТЗ п. 4.1/4.2
Выпуск медного купороса	14 139 т/год ≈ 1,70 т/ч (влажность 4–6 % — сверх сухой массы)	расчёт БИ; ИД табл. 3.1 (1,6–1,8 т/ч)
Выпуск смешанного купороса	6658 т/год (0,80 т/ч; диапазон 6,24–7,07 тыс. т/год)	ИД табл. 3.1; расчёт БИ
Никель: фильтрат → смешанный купорос	869 т/год входа; 764 т в купорос, 55 т в маточник-2 (невязка 1,0 %)	расчёт БИ
Испарённая вода (обе нитки)	3,3–3,4 т/ч сокового пара; 27–28 тыс. т/год	ИД табл. 3.1; расчёт БИ
Профицит конденсата в кислой СОВ	≈ 4,7 м³/ч — возврат в производство вместо свежей воды	расчёт БИ; ИД п. 1.3.12

— **определяется на стадии БИ:** Редактируемые таблицы балансов ИД 5.5–5.7, 5.16–5.18 (переданы изображениями) — запросить для контрольной сверки

— **определяется на стадии БИ:** Баланс H_2SO_4 по проводам и влаге купоросов — замыкается на стадии БИ по полученным таблицам

5. Тепловой расчёт выпарки: греющий пар, теплопередача, нагрузки конденсации

Расчёт по данным ИД (табл. 3.1, спецификации рис. 4.4/4.5); свойства пара — по таблицам водяного пара; теплоёмкость раствора принята $c_p \approx 3,3$ кДж/(кг·К), плотность 1,25 т/м³ (сульфатные растворы 1,2–1,3 т/м³ по ИД).

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ I СТУПЕНИ, НИТКА 1. Тепловая мощность: $Q = D \cdot r$. При греющем паре 0,6 МПа (абс.; п. 1.3.13 ИД; $r \approx 2085$ кДж/кг при $T_{\text{нас}} \approx 159$ °С): $Q = 2100$ кг/ч $\times 2085 = 4,38$ ГДж/ч = 1,22 МВт. Подогрев циркулирующего потока за проход: $\Delta T = Q / (G \cdot c_p) = 4,38 \cdot 10^6 / (633 \text{ м}^3/\text{ч} \times 1250 \text{ кг/м}^3 \times 3,3) = 1,7$ К — классический режим принудительной циркуляции кристаллизатора (подогрев 1,5–2 К без кипения в трубках, вскипание в паровом объёме испарителя). Кратность циркуляции: $633 / 5,07 = 125$. Требуемый средний коэффициент теплопередачи при полном температурном напоре ($159 - 40 = 119$ К): $K = Q / (F \cdot \Delta T) = 1,22 \cdot 10^6 / (63 \times 119) \approx 160$ Вт/(м²·К) — в 5–7 раз ниже типичных 800–1200 Вт/(м²·К) для чистой поверхности: заложенная ИД поверхность 63 м² обеспечивает работу при пониженном давлении греющего пара (малый ΔT против инкрустации) и при частичном зарастании трубок 904L — запас корректен для солевой службы.

ПРОВЕРКА ИСПАРЕНИЯ I СТУПЕНИ: самоиспарение перегретого питания ($70 \rightarrow 40$ °С): $W_{\text{фл}} = G \cdot c_p \cdot \Delta T / r(40 \text{ °С}) = 6340 \text{ кг/ч} \times 3,3 \times 30 / 2406 = 261$ кг/ч; испарение от греющего пара: $4,38 \cdot 10^6 / 2406 = 1820$ кг/ч; сумма 2081 кг/ч против 2200 кг/ч по ИД — сходимость 95 % (разница — диапазоны потоков и теплопотери).

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ I СТУПЕНИ, НИТКА 2: $Q = 900 \times 2085 = 1,88$ ГДж/ч = 0,52 МВт; ΔT за проход = $1,88 \cdot 10^6 / (251 \times 1250 \times 3,3) = 1,8$ К; $K_{\text{треб}} = 0,52 \cdot 10^6 / (25 \times 119) \approx 175$ Вт/(м²·К) — та же проектная логика.

НАГРУЗКИ КОНДЕНСАЦИИ (r при 0,075 атм ≈ 2406 кДж/кг, $T_{\text{нас}} 40,3$ °С). — Барометрический конденсатор нитки 1: пар 2,2 (I ст.) + 0,29 (соковый II ст.) + 0,75 (рабочий пар эжектора) = 3,24 т/ч; $Q = 3240 \times 2406 = 7,80$ ГДж/ч = 2,17 МВт. Нагрев орошающей воды 380 м³/ч: $\Delta T = 7,80 \cdot 10^6 / (380 \cdot 000 \times 4,19) = 4,9$ К ($22,5 \rightarrow 27,4$ °С); недогрев до $T_{\text{нас}} 40,3$ °С ≈ 13 К — запас по конденсации обеспечен (табл. 4.1: расчётная нагрузка 4,5 т/ч, запас 1,4). — Конденсатор ПЭБ нитки 1: 0,27 т/ч, $Q \approx 0,19$ МВт, вода 32 м³/ч, $\Delta T \approx 5,0$ К. — Барометрический конденсатор нитки 2: 0,75 + 0,07 + 0,18 = 1,0 т/ч; $Q \approx 0,67$ МВт; вода 138 м³/ч, $\Delta T \approx 4,2$ К. — Конденсатор ПЭБ нитки 2: 0,16 т/ч, $Q \approx 0,11$ МВт, вода

18 м³/ч, $\Delta T \approx 5,3$ К. ИТОГО тепло, отводимое в кислую СОВ (нагрузка градирни кислой СОВ от участка): $\approx 3,1\text{--}3,2$ МВт при расходе воды 568 м³/ч.

Параметр	Значение	Источник
Греющий пар I ступеней	нитка 1 — 2,1 т/ч; нитка 2 — 0,85–0,95 т/ч (глухой, 0,6 МПа)	ИД табл. 3.1; п. 1.3.13
Тепловая мощность подогревателей	1,22 МВт ($F=63$ м²) и 0,52 МВт ($F=25$ м²); подогрев за проход 1,7–1,8 К	расчёт БИ
К требуемый	$\approx 160\text{--}175$ Вт/(м²·К) при полном ΔT (119 К) — запас поверхности $\times 5\text{--}7$ на инкрустацию	расчёт БИ
Нагрузка конденсаторов	2,17 + 0,19 + 0,67 + 0,11 $\approx 3,1$ МВт; вода кислой СОВ 568 м³/ч, $\Delta T \approx 5$ К	расчёт БИ; ИД рис. 4.4/4.5 (спецификации)
Сходимость испарения I ступени	расчёт 2,08 т/ч против 2,2 т/ч ИД (95 %)	расчёт БИ

Нормативная база: ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 — Нормы и методы расчёта на прочность сосудов; проверка корпусов испарителей и конденсаторов на устойчивость от наружного давления (вакуум); ФНП (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) — Промышленная безопасность оборудования под избыточным давлением — паровые полости подогревателей (0,6 МПа) и паропроводы; ТР ТС 032/2013 — Паропроводы и паровые полости (изб. давление > 0,05 МПа); вакуумные корпуса аппаратов под действие ТР не подпадают (нет избыточного давления)

— **определяется на стадии БИ:** Параметры пара на границе участка (0,6 МПа от теплоцентра или редуцированный пар КУ после РОУ) — по ТУ на подключение

— **определяется на стадии БИ:** Точное давление греющего пара перед подогревателями (регулирование) и качество/возврат конденсата — на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Теплотери корпусов и тепловыделения в помещение (требование ТЗ) — после выбора изоляции

6. Расчёт вакуумной системы: эжекторы, ПЭБ, барометрические трубы, солевые колонны

Вакуумная система каждой нитки — трёхконтурная: (1) эжектор II ступени сжимает соковый пар II ступени с 0,013–0,02 атм до давления конденсатора 0,075 атм; (2) барометрический конденсатор смешивающего типа конденсирует соковый пар I ступени и выхлоп эжектора; (3) ПЭБ (эжектор + конденсатор ПЭБ + водокольцевой вакуум-насос) отсасывает парогазовую смесь из конденсатора, поддерживая 0,06–0,08 атм и удаляя неконденсирующиеся газы (подсосы воздуха).

ЭЖЕКТОРЫ II СТУПЕНЕЙ (по спецификациям рис. 4.4/4.5): нитка 1 — рабочий пар 0,75 т/ч при 6 атм, производительность по соковому пару 0,375 т/ч; нитка 2 — 0,18 т/ч и 0,090 т/ч. Проверка: степень сжатия $0,075/0,013\ldots 0,02 = 3,8\text{--}5,8$; коэффициент эжекции $u = 0,375/0,75 = 0,090/0,18 = 0,5$ — для одноступенчатого пароструйного компрессора при таком сжатии и паре 0,6 МПа значение реалистично (типовой диапазон 0,4–0,6). Фактическая нагрузка по соковому пару II ступеней (0,29 и 0,07 т/ч) ниже производительности эжекторов — запас 1,3 (табл. 4.1).

ПЭБ: нитка 1 — эжектор 0,27 т/ч (6 атм, рабочее давление всаса 0,06 атм), конденсатор ПЭБ D 0,5 м (32 м³/ч воды), вакуум-насос ВВН1-6; нитка 2 — эжектор 0,16 т/ч, конденсатор D 0,5 м (18 м³/ч), ВВН1-3. Расчёт подсосов воздуха для подтверждения типоразмера ВВН — по нормам герметичности вакуумных систем на стадии БИ (опросные листы изготовителя).

БАРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ. Минимальная высота столба воды, уравнивающей разность давлений: $H_{\min} = 10,33 \times (P_{\text{атм}} - P_{\text{конд}})/P_{\text{атм}} = 10,33 \times (1 - 0,075) = 9,56$ м (при диапазоне 0,06–0,08 атм — 9,50...9,71 м). С запасом на колебания вакуума, волну и гидравлику принято $H \approx$

10,5 м от уровня воды в гидрозатворе до опорного сечения конденсатора. Диаметр трубы нитки 1 из скорости 1,1–1,2 м/с при 380 м³/ч воды + 3,24 т/ч конденсата: $d = \sqrt{(4 \cdot Q / (\pi \cdot v))} = \sqrt{(4 \times 383 / 3600 / (3,14 \times 1,2))} \approx 0,34 \text{ м} \rightarrow \text{Ду } 350\text{--}400 \text{ мм}$; нитка 2 (139 м³/ч): $\approx 0,20 \text{ м} \rightarrow \text{Ду } 200\text{--}250 \text{ мм}$; ПЭБ (32 и 18 м³/ч): Ду 100–125 мм. Гидрозатворы — ёмкостью не менее 1,5 объёма трубы (нитка 1: труба $\approx 1,0 \text{ м}^3 \rightarrow \text{бак} \geq 1,5\text{--}2 \text{ м}^3$) для исключения срыва затвора при пуске/остановке.

СОЛЕВЫЕ КОЛОННЫ II СТУПЕНЕЙ — гидростатические затворы на пульпе: требуемый столб $H = 10,33 \times (1 - P/P_{\text{атм}}) / \rho_{\text{отн}}$; при $P = 0,013\text{--}0,02 \text{ атм}$ и плотности пульпы 1,3–1,45 т/м³ $H \approx 7,0\text{--}7,9 \text{ м}$. Это определяет высокую отметку установки испарителей II ступеней относительно репульпаторов выгрузки и является ключевым фактором вертикальной компоновки (см. раздел «Компоновка»).

Параметр	Значение	Источник
Разрежения	конденсаторы 0,075 атм (0,06–0,08); II ступени 0,013–0,02 атм	ИД табл. 3.1, 4.1
Эжекторы II ступеней	0,75 т/ч $\rightarrow$ 0,375 т/ч сокового (н.1); 0,18 $\rightarrow$ 0,090 т/ч (н.2); $u = 0,5$; сжатие 3,8–5,8	ИД рис. 4.4/4.5; расчёт БИ
ПЭБ	н.1: эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D0,5 (32 м³/ч) + ВВН1-6; н.2: 0,16 т/ч + D0,5 (18 м³/ч) + ВВН1-3	ИД рис. 4.4/4.5
Высота барометрических труб	$H_{\text{min}} = 9,56 \text{ м} \rightarrow$ принято $\approx 10,5 \text{ м}$; гидрозатворы $\geq 1,5$ объёма трубы	расчёт БИ
Диаметры барометрических труб	н.1 — Ду 350–400; н.2 — Ду 200–250; ПЭБ — Ду 100–125	расчёт БИ
Солевые колонны II ступеней	гидростатический столб пульпы $\approx 7,0\text{--}7,9 \text{ м}$	расчёт БИ

Нормативная база: ГОСТ 34233.2-2017 — Устойчивость вакуумных корпусов (наружное давление 0,1 МПа) — расчёт колец жёсткости испарителей и конденсаторов

— **определяется на стадии БИ:** Нормы подсоса воздуха и подтверждение типоразмеров ВВН1-6/ВВН1-3 — расчётом герметичности на стадии БИ и ОЛ изготовителя

— **определяется на стадии БИ:** Схема защиты от срыва вакуума (разбивка вакуума, обратные клапаны на трубах) — при разработке P&ID

7. Обоснование материального исполнения: 904L против 316L

ИД ч.2 (разд. 4.2.1, последний абзац) прямо исключает низколегированную нержавеющую сталь типа 316L для оборудования, контактирующего с горячими кислыми концентрированными сульфатными растворами, и предписывает для основного оборудования узлов выпарки и кристаллизации купоросов исполнение из стали 904L (или аналога; для наиболее агрессивных узлов выщелачивания — Hastelloy G-35 или аналог).

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ УЧАСТКА: сернокислые растворы 15–70 г/л H_2SO_4 при 40–75 °С (маточник-2 — до 400 г/л при 20–40 °С), высокие концентрации $\text{CuSO}_4/\text{NiSO}_4$, хлорид-ион 20–35 г/м³, кипение под вакуумом с локальным концентрированием у поверхности нагрева, абразивное воздействие кристаллов (до 2 мм) в контуре циркуляции 633 м³/ч, переменное смачивание/паровая фаза.

ПОЧЕМУ НЕ 316L: сталь 316L (16–18 % Cr, 10–14 % Ni, 2–3 % Mo, без Cu) в серной кислоте средних концентраций при повышенных температурах находится в области активного растворения: по изокоррозионным диаграммам производителей нержавеющей сталей граница скорости коррозии 0,13 мм/год для 316L при 40–70 °С проходит в области разбавленных (<1–5 % растворов; при 5–40 % H_2SO_4 и 40–70 °С скорость коррозии составляет миллиметры в год. Присутствие ионов Cu^{2+} частично пассивирует (катодный деполяризатор), но локальное подкисление в зоне кипения, хлориды и эрозия кристаллами снимают пассивность: неизбежны

питтинг, щелевая коррозия под отложениями соли и эрозионно-коррозионный износ трубок подогревателей.

ПОЧЕМУ 904L (UNS N08904: $\approx 20\%$ Cr, 24–26 % Ni, 4–5 % Mo, 1,2–2 % Cu): легирование медью и высокий Ni/Mo дают стойкость именно в серной кислоте — классический материал сернокислотных выпарных и кристаллизационных производств; скорость коррозии $< 0,1\text{--}0,13$ мм/год во всём рабочем диапазоне участка (до $\sim 40\%$ H_2SO_4 при 40–70 °C), высокая стойкость к питтингу (PREN $\approx 34\text{--}36$) и щелевой коррозии.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ОШИБКИ (закладка 316L): (1) сквозная коррозия трубных пучков выносных подогревателей и зон смачивания корпусов в течение первого года-двух эксплуатации против нормативных 10+ лет; (2) загрязнение оборотного медного купороса и электролита железом и хромом — прямое нарушение баланса Fe (критическая концентрация 3 г/л в электролите; норматив Fe в купоросе 0,04 %) и риск по качеству катодов М00к ($\text{Fe} \leq 0,0010\%$); (3) потеря герметичности вакуумного контура → рост давления, падение производительности кристаллизации, вывод примесей из медного контура останавливается; (4) внеплановые остановки обеих стадий (узкое место вывода Ni/Fe) с ограничением всего производства 75 тыс. т/год; (5) замена пучков и корпусов по стоимости кратно превышает первоначальную разницу цены материалов (масса основного 904L-оборудования — единицы десятков тонн, разница цены 904L/316L $\sim 2\text{--}2,5$ раза по массе). Вывод: экономия на материале несоразмерна риску; исполнение 904L (или согласованный аналог с равной стойкостью) — обязательное требование к поставщикам в опросных листах.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: сварка 904L по аттестованным технологиям с присадкой, не обедняющей Mo/Cu; контроль межкристаллитной коррозии сварных швов; трубопроводы и арматура растворного тракта — 904L либо неметаллы (PP/PVDF/стеклопластик по средам и температурам); барометрические конденсаторы и трубы кислой СОВ (до 0,5 г/л H_2SO_4) — кислотостойкое исполнение по ИД п. 2.5; резино-/полимерная футеровка допускается для ёмкостного парка.

РЕАЛИЗАЦИЯ В ОПРОСНЫХ ЛИСТАХ И ПРИЁМКЕ: требование 904L транслируется в каждый ОЛ основного оборудования отдельным разделом «Материалы»: марка (UNS N08904 или согласованный аналог типа 06ХН28МДТ по классу стойкости) с НТД поставки, входной контроль химсостава (ПМИ/стилоскопирование), стойкость к МКК сварных соединений по ГОСТ 6032, присадочные материалы с Mo/Cu не ниже основного металла, карта швов и объём НК; допускаемые аналоги фиксируются в ОЛ до запроса ТКП, замена материала поставщиком без согласования — основание отклонения ТКП. Приёмка после монтажа — травление/пассивация и контроль свободного железа (см. разделы «Требования к монтажу» и «Испытания, приёмка, промывка и пассивация»).

Параметр	Значение	Источник
Требование ИД	Основное оборудование выпарки/кристаллизации — 904L или аналог; 316L исключена для горячих концентрированных растворов	ИД ч.2 разд. 4.2.1
Состав 904L	$\approx 20\%$ Cr, 24–26 % Ni, 4–5 % Mo, 1,2–2 % Cu (UNS N08904)	справочно (марочный состав)
Ключевое отличие	Медь в составе 904L — стойкость в H_2SO_4 ; 316L при 5–40 % H_2SO_4 и 40–70 °C — активная коррозия (мм/год)	изокоррозионные диаграммы производителей (граница 0,13 мм/год)
Цена ошибки	Отказ пучков за 1–2 года, Fe/Cr в купорос и электролит (лимит Fe 3 г/л), остановка	оценка БИ

Параметр	Значение	Источник
	вывода примесей, риск качества М00к	
Реализация в ОЛ	раздел «Материалы» в каждом ОЛ: марка/НТД, ПМИ, МКК по ГОСТ 6032, присадка Мо/Cu, карта швов; замена без согласования = отклонение ТКП	решение БИ (см. «Перечень оборудования», «Испытания»)

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Качество катодной меди М00к ($Fe \leq 0,0010 \%$) — конечный ограничитель, на который влияет загрязнение контура продуктами коррозии; Стандарт на аналоги 904L (ГОСТ/ТУ изготовителя) — Отечественный аналог 904L (тип 06ХН28МДТ по классу стойкости) — допускается по согласованию; марку и НТД подтвердить при ТКП, уточнить номер

— **определяется на стадии БИ:** Перечень допущенных аналогов 904L/Hastelloy G-35 от российских поставщиков — по результатам ТКП

— **определяется на стадии БИ:** Коррозионные испытания образцов в реальных растворах (свидетели в аппаратах) — предусмотреть программой освоения

8. Принципиальная технологическая схема (PFD)

PFD выполняется на базе рис. 2.3/2.4 и 4.4/4.5 ИД ч.2 с обязательным нанесением границ проектирования по ТЗ п. 4.3 и материальных потоков (годовых и часовых).

СТРУКТУРА ПОТОКОВ PFD: 1. Вход: фильтрат контрольной фильтрации 42,2 тыс. м³/год (5,07 м³/ч) — граница 4.3.1 (фланец от ёмкости поз. 4.1.19). 2. Нитка 1: бак питания → подогреватель (63 м²) → испаритель I ст. (40 °С; 0,06–0,08 атм) → испаритель II ст. (20 °С; 0,013–0,02 атм) → солевые колонны → репульсатор → центрифуги (2×2,5 т/ч) → купорос 14,1 тыс. т/год на растворение (граница 4.3.4 — фланец выгрузки центрифуги); маточник-1 11,81 тыс. м³/год → нитка 2. 3. Растворение: купорос + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч + фильтрат-1 1,4–1,5 м³/ч → раствор 95–120 г/л Cu → возврат на контрольную фильтрацию. 4. Нитка 2: обогреваемый бак → подогреватель (25 м²) → испаритель I ст. (D 1,3 м) → испаритель II ст. → центрифуги (2×1,5 т/ч) с промывкой 0,15 м³/т → фасовка в биг-беги (граница 4.3.5); маточник-2 1,8 тыс. м³/год → ЦЭН. 5. Пароконденсатный контур: пар 0,6 МПа (граница 4.3.3 — фланец на стене цеха) на подогреватели (3,0 т/ч) и эжекторы (1,36 т/ч); барометрические конденсаторы (0,075 атм) и конденсаторы ПЭБ; кислая СОВ 568 м³/ч (подача/возврат на градирню кислой СОВ); профицит конденсата ≈ 4,7 м³/ч — отсечка в производство. 6. Вспомогательные: сжатый воздух КИП (граница 4.3.2), вода/водоотведение (4.3.6), электроэнергия 0,4 кВт (4.3.7).

На PFD указываются: температуры и давления ступеней, расходные характеристики всех потоков, резервирование (центрифуги 2×50/100 %), обозначение двух независимых ниток и точек их технологической развязки.

ПРИМЕЧАНИЕ v4.1: нумерация границ 4.3.x выше — по предыдущей редакции ТЗ; в таблице границ v4.1 состав переписан (вход — фланец выпарного аппарата I ступени, подводящий трубопровод фильтрата — вне лота; пар — по фланцам аппаратов/эжекторов и крышке сборника маточника 1; отдельно выделен маточник-2; строка сжатого воздуха пуста; перекрёстные ссылки даны и как п. 4.3, и как п. 5.3, см. «Общие сведения»). На PFD границы наносятся в редакции v4.1; воздух КИП — по предыдущей редакции ТЗ до восстановления строки.

Параметр	Значение	Источник
Основа	ИД ч.2 рис. 2.3, 2.4 (принципиальные схемы) и рис. 4.4, 4.5 (схемы цепи аппаратов)	ИД ч.2 разд. 2.3, 4.1.4
Границы на схеме	4.3.1 фильтрат; 4.3.2 воздух; 4.3.3 пар; 4.3.4 медный купорос; 4.3.5 биг-беги; 4.3.6 вода; 4.3.7 0,4 кВт	ТЗ п. 4.3

Нормативная база: ЕСКД/СПДС (ГОСТ 2.701-2008 и комплект СПДС) — Правила выполнения схем; шифры и условные обозначения потоков — по стандарту Генпроектировщика (уточнить состав применяемых стандартов у Гипрониеля)

— **определяется на стадии БИ:** Перенумерация ссылок границ на схеме (4.3.x → таблица v4.1/п. 5.3) и судьба строки сжатого воздуха — при выпуске PFD

9. Предварительные схемы P&ID и контуры КИПиА

P&ID разрабатываются по каждой нитке и общим системам (пар, кислая СОВ, воздух КИП) с указанием границ проектирования. Оформление — по ГОСТ 21.408-2013 и корпоративным требованиям (Приложение №5, СТО 51246464-016-2015).

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ (на каждую нитку): — LIC-01/02 — уровень в испарителях I/II ступеней (радарные уровнемеры в исполнении 904L/PTFE): регулирование подачи питания (клапан на линии из бака поз. 4.1.22 / бака 4.1.5); блокировка по предельным уровням. — TIC-01 — температура в испарителе I ступени (уставка 40 °С): каскад на клапан греющего пара подогревателя; TI-02 — температура II ступени (20 °С, контроль). — PIC-01 — разрежение в барометрическом конденсаторе (уставка 0,075 атм): регулирование пара эжектора ПЭБ / клапан-разбиватель вакуума; PIC-02 — разрежение II ступени (0,013–0,02 атм): клапан рабочего пара эжектора. — DIC-01/02 — плотность пульпы в контурах циркуляции I/II ступеней (бесконтактные радиоизотопные или вибрационные плотномеры на байпасе): управление выгрузкой через солевые колонны (плотность раствора 1,2–1,3, пульпы до 1,45 т/м³). — FIC-01 — расход питания нитки (электромагнитный расходомер в футеровке PFA): 5,0–5,3 м³/ч (н.1) / 1,4–1,6 м³/ч (н.2, маточник-1 с учётом промвод; величину 2,5–2,6 м³/ч из табл. 3.1 ИД сверить — вероятно, она включает внутренние возвраты); FIC-02 — дозирование промывного фильтрата на центрифугу н.2 (0,15 м³/т); FIQ — учёт пара на подогреватели и эжекторы. — LIC гидрозатворов барометрических труб и баков фугата; TIC обогреваемых баков 4.1.5/4.1.26 (30–40 °С). — Центрифуги: вибрация, температура подшипников, ток двигателя, частота пульсаций — комплектные контроллеры с интеграцией в АСУ (Modbus TCP); блокировки пуска по крышке/дисбалансу. — Насосы циркуляции и погружные: защита от сухого хода (по мощности/давлению), контроль протечек торцевых уплотнений. — Фасовка: весовой дозатор биг-бегов с коммерческим учётом (интеграция в АИС весоизмерения по Приложению №5, передача в ХТД PIMS).

Предварительная оценка объёма: ≈70–90 аналоговых и ≈120–160 дискретных сигналов на участок (уточняется при разработке P&ID); запас каналов ввода/вывода ≥30 % (Прил. №5). Средства измерений в контакте с раствором — 904L/тантал/PTFE-футеровка; демонтаж расходомеров — через байпасные линии с отсечной арматурой (Прил. №5).

Параметр	Значение	Источник
Регулируемые параметры	Уровни испарителей, Т I ступени 40 °С, вакуум 0,075 и 0,013–0,02 атм, плотность пульпы, расходы питания и промывки, дозирование пара	ИД табл. 3.1; Прил. №5; практика вакуум-кристаллизации
Исполнение датчиков	Контактные части 904L/PTFE; IP65; байпасы для замены без останова	Прил. №5; ИД разд. 4.2.1
Оценка сигналов	AI ≈ 70–90, DI/DO ≈ 120–160, резерв каналов ≥30 %	оценка БИ; Прил. №5

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (функциональные схемы, перечни сигналов); ГОСТ Р 8.596-2002; ФЗ-102 от 26.06.2008 — Метрологическое обеспечение измерительных каналов; СИ — только из Госреестра, с первичной поверкой

— **определяется на стадии БИ:** Полный перечень блокировок с уставками — к выпуску P&ID (формат по Прил. №5: позиционная привязка всех участников)

— **определяется на стадии БИ:** Выбор типа плотномера (радиоизотопный требует лицензирования РБ) — согласовать с Заказчиком

10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, ±20–30 %)

Состав по ТЗ v4.1: «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным P&ID с точностью ±20-30% по количеству)». Строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №2 в v4.1 вычеркнута (принято в редакции v4.1) — спецификация приборов переносится на детальный этап, в БИ выдаётся только перечень.

LINE LIST (основные линии; диаметры — из расходов ИД по $d = \sqrt{(4 \cdot Q / (\pi \cdot v))}$, принятые скорости: растворы 0,8–1,0 м/с, контуры циркуляции пульпы 2,2–2,4 м/с, вода СОВ 1,5–1,8 м/с, глухой/рабочий пар 35–40 м/с, соковый пар под вакуумом 50 м/с; подтверждаются гидравлическим расчётом БИ): — питание нитки 1 (фильтрат, 65–75 °С): 5,07 м³/ч → $d = \sqrt{(4 \times 0,00141 / (\pi \times 1,0))} = 0,042$ м → Ду 50, 904L; — маточник-1 в нитку 2: 1,42 м³/ч → Ду 25–32, 904L, с обогревом (бак 4.1.5); — контур циркуляции нитки 1: 633 м³/ч → $d = \sqrt{(4 \times 0,176 / (\pi \times 2,4))} = 0,31$ м → Ду 300–350, 904L; нитки 2: 251 м³/ч → 0,20 м → Ду 200, 904L; — соковый пар (объёмные потоки по табл. 4.1 ИД): I ст. н.1 49 417 м³/ч → $d = \sqrt{(4 \times 13,73 / (\pi \times 50))} = 0,59$ м → Ду 600; II ст. н.1 23 032 м³/ч → 0,40 м → Ду 400; I ст. н.2 17 647 м³/ч → 0,35 м → Ду 350; II ст. н.2 5 530 м³/ч → 0,20 м → Ду 200; исполнение 904L (влажный кислый пар с уносом капель); — глухой пар 0,6 МПа ($v'' = 0,316$ м³/кг): н.1 2,1 т/ч = 663 м³/ч → $d = \sqrt{(4 \times 0,184 / (\pi \times 35))} = 0,082$ м → Ду 80–100; н.2 0,9 т/ч → Ду 65; рабочий пар эжекторов/ПЭБ: н.1 1,02 т/ч → Ду 50, н.2 0,34 т/ч → Ду 32–40 — сталь по ГОСТ 32569; — конденсат глухого пара: 3,0 т/ч → Ду 32–40; — кислая СОВ: конденсатор н.1 380 м³/ч → $d = \sqrt{(4 \times 0,106 / (\pi \times 1,8))} = 0,27$ м → Ду 300 (подача и возврат); н.2 138 м³/ч → Ду 150–200; конденсаторы ПЭБ 32/18 м³/ч → Ду 80–100/65 — кислотостойкое исполнение (до 0,5 г/л H₂SO₄, ИД п. 2.5); барометрические трубы — см. раздел «Вакуумная система» (Ду 350–400 / 200–250 / 100–125); — маточник-2 в ЦЭН: 0,22 м³/ч → Ду 25–32 по минимальному проходу (не по скорости), с обогревом/изоляция (насыщенный раствор, не охлаждать ниже 25–30 °С).

АРМАТУРА (оценка по предварительным P&ID, ±30 %): регулирующие клапаны ≈12–16 шт. (питание ниток — 2, греющий пар подогревателей — 2, рабочий пар эжекторов и ПЭБ — 4, разбиватели вакуума — 2, промывной фильтрат — 1, бедный электролит на растворение — 1, прочие — 2–4); запорно-отсечная и обратная — оценочно 150–220 ед. Материал по средам: растворы/пульпы — 904L либо футеровка PFA/PVDF; на пульпе солевых колонн и выгрузке — полнопроходная износостойкая (шланговая/шаровая); пар и конденсат — стальная по ГОСТ 32569; кислая СОВ — кислотостойкая.

ПРИБОРЫ: перечень по контурам раздела «P&ID» — AI ≈ 70–90, DI/DO ≈ 120–160; укрупнённая сверка по типовым наборам на агрегат (расчётная записка КВАНТ) даёт 350–500 сигналов с запасом 30 % — расхождение объясняется учётом системных/комплектных сигналов (центрифуги, фасовка, ИБП) и принимается верхней границей для выбора КТС АСУ. Типы: расходомеры электромагнитные в футеровке PFA, уровнемеры радарные, давление/разрежение — с разделительными мембранами (тантал/PTFE), плотномеры на байпасе.

Параметр	Значение	Источник
Точность перечня	±20–30 % по количеству (line list по предварительным P&ID) — норма ТЗ v4.1	ТЗ v4.1 (состав БИ Лота №2)
Диаметры ключевых линий	питание Ду 50; циркуляция Ду 300–350/200; соковый пар Ду 600/400/350/200; глухой пар Ду 80–100/65; СОВ Ду 300/150–200	расчёт БИ по расходам ИД табл. 3.1/4.1, рис. 4.4/4.5
Регулирующая арматура	≈12–16 клапанов по контурам P&ID	оценка БИ по предварительным

Параметр	Значение	Источник
		P&ID
Запорно-отсечная арматура	оценочно 150–220 ед. ($\pm 30\%$)	оценка БИ
Сигналы для КТС	AI 70–90, DI/DO 120–160 по контурам; 350–500 с запасом 30 % по укрупнённой оценке — принят верх	раздел P&ID; расчётная записка КВАНТ
Спецификация на КИПиА	в v4.1 для Лота №2 вычеркнута — не входит в БИ (только перечень)	ТЗ v4.1

Нормативная база: ГОСТ 32569-2013 — Категории и группы технологических трубопроводов, материалы, испытания — базис line list; ГОСТ 21.208-2013 — Условные обозначения средств автоматизации в схемах — оформление перечня приборов; ГОСТ 33259-2015 — Фланцы арматуры и трубопроводов — присоединительные размеры (границы лота заданы по фланцам); ТР ТС 032/2013 — Паропроводы 0,6 МПа и арматура на них — оценка соответствия

— **определяется на стадии БИ:** Гидравлический расчёт и подтверждение Ду/скоростей — при выпуске предварительных P&ID

— **определяется на стадии БИ:** Выбор арматуры на пульпе (904L против футерованной) — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов

— **определяется на стадии БИ:** Фиксация перечня $\pm 20\text{--}30\%$ как базы Class 3 оценки — после выпуска P&ID (полный instrument index — детальный этап)

11. Компоновка в существующем здании ГМУ; высотная проверка барометрических конденсаторов

ЗДАНИЕ (Приложение №7, чертежи ФМ.01648-AP/AP1/КО): корпус 96 × 108 м; пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн по цифровым осям 6 м (компоновку по ТЗ вести с учётом сетки 6/12 м); свайное основание с ростверками, пластовый дренаж (отметки низа –1,65...–2,25); частичные этажерки/перекрытия на +5,000/+6,000; мостовые краны: Q 5 т (Лк 22,5 м) и 7,5 т (Лк 16,5 м), верх крановых рельсов +10,000/+10,500; верх покрытия по разрезам +13,400...+15,950 (парапеты до +16,500), покрытие — плиты 3×12 м, h = 455 мм.

ВЫСОТНАЯ ПРОВЕРКА БАРОМЕТРИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ (критично). Потребная вертикаль от уровня воды гидрозатвора до верха конденсатора: $H = h_{\text{трубы}} + h_{\text{корпуса}} = 10,5 + (2,0...2,5) = 12,5...13,0$ м, где 10,5 м — барометрическая труба ($H_{\text{min}} = 10,33 \times (1 - 0,075) = 9,56$ м + запас ~0,9 м), 2,0–2,5 м — корпус конденсатора D 2,0 м с каплеотбойником и патрубками. Низ несущих ферм покрытия: оценочно +12,4...+12,9 (верх покрытия 15,35...15,95 в высоком пролёте минус плита 0,455 м минус высота фермы 24-метрового пролёта $\approx 2,7\text{--}3,1$ м; в пролётах с покрытием +13,4...+14,15 — низ ферм $\approx +10,9...+11,0$). Проверка вариантов: — Вариант 0 (гидрозатвор на отм. 0,000, уровень воды $\approx +0,7$): верх конденсатора = $0,7 + 10,5 + 2,0...2,5 = +13,2...+13,7$ — ВЫШЕ низа ферм (+12,4...+12,9) даже в высоком пролёте и выше габарита кранов; НЕ ПРОХОДИТ (дефицит 0,3–1,3 м). — Вариант А (рекомендуемый): заглубление гидрозатворов в приямок глубиной 2,0–2,5 м (уровень воды –1,5...–2,0): верх конденсатора = +11,0...+11,5 — проходит под низом ферм высокого пролёта с запасом $\geq 0,9\text{--}1,9$ м; стояки размещать у колонн, вне зоны прохода кранов (верх рельса +10,5, габарит крана $\sim +12$) либо в бескрановой зоне пролёта. Пряжки в здании на свайных ростверках выполнимы между ростверками — подтвердить обследованием и расчётом (СП 43.13330, СП 45.13330); исполнение приямков кислотостойкое (кислая СОВ до 0,5 г/л H_2SO_4). — Вариант Б (резервный): низкоуровневые (полубарометрические) конденсаторы с конденсатными насосами в 904L — снимает высотное ограничение, добавляет насосы под вакуумом (кавитационный запас, надёжность) и УЗА; применять, если обследование запретит пряжки. **ВЫВОД:** полнобарометрическая схема при гидрозатворе на нулевой отметке в существующем ГМУ НЕ

размещается; размещается при заглублении гидрозатворов на 2,0–2,5 м (вариант А). Решение подтверждается обмерным обследованием отметок низа ферм — включить в первый этап БИ. В базовом сценарии нового корпуса высота до низа ферм назначается $\geq 13,5$ м — полнобарометрическая схема без прямков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УВЯЗКА ОСТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: солевые колонны II ступеней требуют гидростатического столба пульпы 7,0–7,9 м — испарители II ступеней устанавливаются на этажерке (низ конуса ориентировочно +8...+9) над репульпаторами и центрифугами на отм. 0,000; альтернатива — заглубление репульпаторов (совместить с прямыми гидрозатворов). Высота корпуса испарителя нитки 1 при D 2,0 м и V 34,5 м³ — оценочно 9–12 м (уточняется изготовителем): аппарат от отм. ~0...+1 до ~+10...+12 вписывается под фермы высокого пролёта. Компонировочный блок участка — 24-метровый высокий пролёт, 2–3 шага колонн (24 × 12–18 м) с этажеркой обслуживания; фасовка биг-бегов и склад — на 0,000 с проездом электропогрузчика; центрифуги — на индивидуальных виброизолированных фундаментах.

Монтажная логистика: аппараты 904L заводской готовности заводятся через существующие монтажные проёмы/ворота; самые тяжёлые монтажные единицы — испарители нитки 1 (масса по данным изготовителя, ориентировочно 8–15 т без содержимого) — проверить грузоподъёмность существующих кранов (5/7,5 т): вероятен монтаж мобильным краном через проём до монтажа кровли зоны либо укрупнительная сборка из транспортабельных частей.

Параметр	Значение	Источник
Параметры здания ГМУ	Пролёты 18/6/24/24/24 м, шаг 6 м; краны 5 и 7,5 т, верх рельса +10,0/+10,5; верх покрытия +13,4...+15,95; плиты h=455 мм	Прил. №7 (ФМ.01648-AP1 л.5, КО л.2)
Потребная высота конденсаторного стояка	12,5–13,0 м от уровня воды гидрозатвора (труба 10,5 м + корпус 2,0–2,5 м)	расчёт БИ
Вердикт	Без прямка НЕ влезает (верх +13,2...+13,7 при низе ферм $\approx$ +12,4...+12,9); с прямым 2,0–2,5 м — влезает, запас $\geq 0,9$ м	расчёт БИ по Прил. №7
Солевые колонны II ступеней	Столб пульпы 7,0–7,9 м → испарители II ступеней на этажерке +8...+9 м	расчёт БИ
Сетка компоновки	Учитывать сетку колонн 6/12 м; привязка к осям и отметкам перекрытий — обязательна (ТЗ)	ТЗ п. 4.5

Нормативная база: СП 43.13330.2012 — Сооружения промышленных предприятий — прямки, этажерки, фундаменты под оборудование; СП 45.13330 (актуальная редакция) — Земляные сооружения, основания и фундаменты — устройство прямков возле свайных ростверков; СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции — этажерки обслуживания испарителей и опорные конструкции конденсаторов; ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Работа в зоне действия существующих мостовых кранов; габариты приближения оборудования к крановым путям

— **определяется на стадии БИ:** Обмерное обследование ГМУ: фактические отметки низа ферм, состояние конструкций, свободные зоны — первый этап БИ (обязателен)

— **определяется на стадии БИ:** Допустимость и привязка прямков к свайным ростверкам — по результатам обследования фундаментов

— **определяется на стадии БИ:** Высота и масса испарителей — по данным заводов-изготовителей (ОЛ)

12. Нагрузки на строительные конструкции и фундаменты (включая динамические)

Планы строительных конструкций и фундаментов с нагрузками — обязательный состав БИ (ТЗ п. 4.5). Основные нагрузки участка:

1. Испарители нитки 1 (2 шт.): масса содержимого $34,5 \text{ м}^3 \times 1,3 \text{ т/м}^3 \approx 45 \text{ т}$ + корпус 904L (по данным изготовителя, ориентировочно 8–15 т) + контур циркуляции $\approx 1,3 \text{ т}$ содержимого — расчётная вертикальная нагрузка на постамент/этажерку $\approx 550\text{--}650 \text{ кН}$ на аппарат (гидроиспытание — полное заполнение водой, проверить отдельно). Испарители нитки 2 (2 шт.): $8,9 \times 1,3 \approx 11,6 \text{ т}$ + корпус — $\approx 160\text{--}200 \text{ кН}$. 2. Барометрические конденсаторы со стояками: корпус + водяное заполнение трубы Ду 350 ($\sim 1,0 \text{ м}^3$) — $\approx 60\text{--}90 \text{ кН}$ на фундамент гидрозатвора; горизонтальные связи стояка к каркасу здания (проверка каркаса на дополнительные $\approx 5\text{--}10 \text{ кН}$ узловых). 3. Центрифуги пульсирующие 1800 об⁻¹ — динамические нагрузки: индивидуальные фундаменты (или виброизолированные рамы), отстроенные от резонанса; динамический коэффициент и неуравновешенные силы — по паспорту изготовителя; проектирование по нормам на фундаменты машин с динамическими нагрузками (СП 26.13330). 4. Насосы циркуляции 633/251 м³/ч — рамные фундаменты с виброизоляцией, нагрузки $< 30 \text{ кН}$. 5. Этажерка испарителей II ступеней (+8...+9 м) — сталь по СП 16.13330; передача на существующие ростверки только после поверочного расчёта; при дефиците несущей способности — самостоятельные фундаменты этажерки. 6. Приемки гидрозатворов 2,0–2,5 м — кислотостойкое исполнение, пригрузка/анкеровка от всплытия по УГВ (пластовый дренаж существует), расчёт стен на боковое давление. 7. Перекрытие +5,000/+6,000 — размещение баков питания/фугата допускается только после поверочного расчёта существующих плит (нагрузки 15–30 кПа локально).

Климатические нагрузки на существующее здание не изменяются (оборудование внутри); снеговая V района (3,2 кПа) и ветровая II района учитываются только для новых наружных элементов (площадки, эстакады трубопроводов к градирне кислой СОВ). Сейсмичность 6 баллов — по СП 14.13330 специальные мероприятия для 6 баллов как правило не требуются; подтвердить для этажерок высотного оборудования.

Параметр	Значение	Источник
Испаритель нитки 1 (заполненный)	$\approx 550\text{--}650 \text{ кН/аппарат}$ (45 т содержимого + корпус)	расчёт БИ по $V=34,5 \text{ м}^3$, $\rho=1,3 \text{ т/м}^3$
Испаритель нитки 2 (заполненный)	$\approx 160\text{--}200 \text{ кН/аппарат}$	расчёт БИ по $V=8,9 \text{ м}^3$
Динамика	Центрифуги 1800 об/мин — отдельные виброфундаменты; данные неуравновешенных сил — из ОЛ изготовителя	ИД рис. 4.4/4.5; практика
Плита/этажерка	Локальные нагрузки на перекрытия +5/+6 м — 15–30 кПа; только после поверочного расчёта	оценка БИ

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия; сочетания, коэффициенты надёжности; СП 26.13330 (актуальная редакция) — Фундаменты машин с динамическими нагрузками — центрифуги, насосы; СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции этажерок; СП 14.13330 (актуальная редакция) — Сейсмика 6 баллов — проверка необходимости мероприятий

— **определяется на стадии БИ:** Массы и центры тяжести аппаратов, неуравновешенные силы центрифуг — по ОЛ изготовителей

— **определяется на стадии БИ:** Поверочные расчёты существующих ростверков, перекрытий и каркаса — по результатам обследования (первый этап БИ)

13. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Обязательный раздел состава БИ (ТЗ v4.1: «Требования к монтажу (включая вес самых тяжелых частей)»). Массы до получения ОЛ — предварительные, по оценке БИ.

ТЯЖЕЛЕЙШИЕ МОНТАЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ: испаритель нитки 1 (D 2,0 м, V 34,5 м³, высота оценочно 9–12 м) — при интегральной поставке 8–15 т без содержимого; выносной подогреватель F = 63 м² и барометрический конденсатор D 2,0 м — массы по ОЛ изготовителя; испарители нитки 2 (D 1,3 м, V 8,9 м³) и центрифуги — легче, в пределах существующих кранов. Самая тяжёлая ЕДИНИЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ — заполненный испаритель нитки 1 (≈45 т содержимого пульпы при $\rho = 1,3 \text{ т/м}^3$): монтажные конструкции на неё не рассчитываются (заполнение только на штатных опорах).

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: существующие краны ГМУ 5 и 7,5 т (сценарий А) НЕ поднимают неделимую часть 8–15 т. Решения: (а) укрупнительная сборка из транспортабельных частей ≤5–7,5 т с монтажной сваркой 904L; (б) монтаж целиком мобильным краном через монтажный проём/до закрытия кровли зоны; (в) в базовом сценарии нового корпуса — заложить монтажную зону и грузоподъёмность кранового оборудования не ниже массы наибольшей неделимой части (по верхней оценке 15 т; финально — по ОЛ). Этажерка испарителей II ступеней (+8...+9 м) и опорные конструкции стояков монтируются до установки аппаратов; приямки гидрозатворов (–2,0...–2,5 м) и виброфундаменты центрифуг — до подачи крупногабарита в пролёт.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ: Ø 2,0 м вписывается в автомобильную перевозку (ширина до 2,55 м без спецразрешения); длина секций — по согласованию с изготовителем; стояки барометрических труб (~10,5 м) и солевые колонны (столб 7,0–7,9 м) — секциями с монтажными стыками, выверка вертикальности обязательна.

МОНТАЖНАЯ СВАРКА И ЧИСТОТА 904L: технологии и сварщики — аттестованные (НАКС) по ФНП; присадочные материалы с Mo/Cu не ниже основного металла (см. раздел «Материальное исполнение»); отдельный инструмент и абразивы «только нержавеющая сталь», исключение контакта с углеродистой сталью и строповка через защитные прокладки/текстильные стропы — загрязнение свободным железом недопустимо (риск питтинга и превышения Fe в продукте: норматив медного купороса 0,04 % Fe). После монтажной сварки — травление/пассивация зоны швов (см. раздел «Испытания, приёмка, промывка и пассивация»).

ГИДРОИСПЫТАНИЕ ПОСЛЕ МОНТАЖА: полный налив водой испарителя нитки 1 = 34,5 м³ × 1,0 = 34,5 т — НИЖЕ расчётного рабочего заполнения пульпой (34,5 × 1,3 ≈ 45 т): испытательный случай закрыт рабочим расчётом фундаментов (см. раздел «Нагрузки»), отдельного усиления не требует.

Параметр	Значение	Источник
Самая тяжёлая монтажная единица	испаритель нитки 1 целиком: 8–15 т (без содержимого; по ОЛ уточняется)	оценка БИ (см. «Компоновка»)
Дефицит кранов ГМУ	краны 5/7,5 т < 8–15 т → укрупнительная сборка или мобильный кран через проём	Прил. №7 (ФМ.01648); оценка БИ
Кран нового корпуса (базовый сценарий)	г/п не ниже наибольшей неделимой части — предварительно 15 т (верх оценки)	расчёт БИ; ТЗ v4.1 п. 1.3 (базис размещения)
Гидроиспытание наливом	34,5 т воды < 45 т рабочей пульпы — закрыто рабочим случаем нагрузок	расчёт БИ: V 34,5 м ³ × 1,0 против × 1,3 т/м ³
Чистота монтажа 904L	запрет контакта с углеродистой сталью, отдельный инструмент, пассивация швов	ИД разд. 4.2.1; практика монтажа CRA-сталей

Нормативная база: СП 75.13330.2011 — Технологическое оборудование и технологические трубопроводы — производство и приёмка монтажных работ; ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Грузоподъёмные операции, работа мобильных кранов, ППР(к) на подъёмы у существующих конструкций; ФНП (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) — Монтаж и испытания оборудования под давлением (паровые полости подогревателей); СП 16.13330.2017 — Монтажные стыки и опорные конструкции этажеров и стояков

— **определяется на стадии БИ:** Массы, центры тяжести и деление на транспортабельные части — по данным изготовителей (ОЛ)

— **определяется на стадии БИ:** Способ заводки крупногабарита в ГМУ (сценарий А: габариты проёмов/ворот) — по обмерному обследованию

— **определяется на стадии БИ:** ППР монтажа — этап СМР (вне БИ); в БИ выдаются исходные требования и веса частей

14. АСУ участка с прикладным программным обеспечением

АСУ участка строится по требованиям Приложения №5 к ТЗ («Базовые требования при построении систем автоматизации на пл. Мончегорск») и интегрируется в единую информационно-управляющую систему комплекса с выводом всех показателей в единую диспетчерскую (ТЗ п. 2.10). Поставка АСУ — комплектная, с прикладным программным обеспечением (ТЗ, раздел «Стоимость поставки по Лоту №2»).

СТРУКТУРА (3 уровня): нижний — датчики и исполнительные механизмы (унифицированные с площадкой КГМК серии, 4–20 мА/Modbus); средний — ПЛК российских производителей: REGUL RX00 (Прософт-Системы) или АБАК (НИЦ Инкомсистем), модули с защитным покрытием, гальваническая развязка всех каналов, резерв каналов и посадочных мест ≥30 %; верхний — SCADA AlphaScada (Атомик Софт) на ОС Linux, горячее резервирование серверов, безвентиляторные АРМ (≤2 мониторов).

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ: основной режим — автоматический (стабилизация температур 40/20 °С, вакуума 0,075 и 0,013–0,02 атм, уровней, плотности пульпы; пуск/останов ниток по отработанным последовательностям; защита при срыве вакуума, сухом ходе, переполнении гидрозатворов); дистанционный и местный — для наладки. Предупредительная/аварийная сигнализация с квитированием; архивирование и предоставление истории.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АСУ: 1-я категория (ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21), серверы — 1-я особая с ИБП двойного преобразования (≥10 мин) и автоматическим байпасом; средний уровень — 24 VDC с резервированием; SNMP-мониторинг всех ИБП и сетевой инфраструктуры.

КОНСТРУКТИВ: шкафы IP65 с козырьком, избыточное давление осушенного воздуха, установка вне технологических зон (отдельное помещение управления участком); кабельные трассы — стеклопластик/композит, ≥10 лет службы; разделение силовых и слаботочных трасс; пневмораспределители — в шкафах пневмоуправления с воздухоподготовкой в безопасной зоне.

ППО: передача исходных кодов прикладного ПО контроллеров и визуализации с комментариями (рус./англ.), исключительные права Заказчику, описание переменных при косвенной адресации, методика восстановления после сбоя; лицензии — бессрочные, полный пул на модули и ПО. Весовое хозяйство фасовки — коммерческий учёт по АИС весоизмерения (класс «высокий», передача в ХТД PIMS по REST/Ethernet — Прил. №5). ЗИП АСУТП/КИП — на 2 года, ≥10 % и не менее 1 шт. каждого наименования.

Параметр	Значение	Источник
ПЛК	REGUL RX00 (Прософт-Системы) / АБАК (Инкомсистем); каналы с гальванической развязкой; запас ≥30 %	Прил. №5
SCADA	AlphaScada (Атомик Софт) на Linux; горячее	Прил. №5

Параметр	Значение	Источник
	резервирование; Industrial Ethernet TCP/IP	
Питание	1-я категория, серверы — 1-я особая; ИБП ≥ 10 мин с байпасом и SNMP	Прил. №5; ПУЭ
ППО	Исходные коды + исключительные права; бессрочные лицензии; интеграция с ХТД PIMS	Прил. №5; ТЗ (стоимость поставки Лота №2)
Диспетчеризация	Все показатели и сигналы — в единую диспетчерскую комплекса ОВЭ-75	ТЗ п. 2.10

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Оформление рабочей документации АСУТП; ПУЭ (изд. 7), п. 1.2.17–1.2.21 — Категорийность электроприёмников АСУ; М ГК НН ИТ.1.8-2025; СТО 51246464-016-2015 — Корпоративная методика проектного документирования и правила оформления (по Прил. №5)

— **определяется на стадии БИ:** Схема комплекса технических средств АСУ (структурная) — к выпуску БИ после фиксации перечня сигналов

— **определяется на стадии БИ:** Согласование конкретных серий датчиков с Управлением автоматизации Заказчика

15. Расходы пара, воды и энергоресурсов

ПАР. Глухой (на подогреватели I ступеней): $2,1 + 0,85 \dots 0,95 = 2,95\text{--}3,05$ т/ч. Острый (рабочий пар эжекторов, 6 атм): $0,75 + 0,27$ (ПЭБ н.1) + $0,18 + 0,16$ (ПЭБ н.2) = 1,36 т/ч. Итого технологический пар участка $\approx 4,3\text{--}4,4$ т/ч $\rightarrow 36,3$ тыс. т/год (8322 ч), без учёта обогрева баков поз. 4.1.5/4.1.26, репульпатора растворения поз. 4.1.7 и подогрева маточника-2 перед транспортировкой (острый пар, периодически — определяется на стадии БИ). Источник пара — редуцированный пар котлов-утилизаторов печи КС, при недостатке — 0,6 МПа из теплоцентра (ИД п. 1.3.13). Для контекста: пар по всему гидрометаллургическому производству — 28 846 Гкал/год (0,417 Гкал/т Си, ИД табл. 8.5); выпарка купоросов — основной потребитель. Точное распределение по табл. 8.4 ИД (передана изображением) — сверить при БИ.

ВОДА КИСЛОЙ СОВ (орошение конденсаторов): $380 + 32$ (н.1) + $138 + 18$ (н.2) = 568 м³/ч оборотной воды; кросс-проверка: годовой оборот $568 \times 8322 = 4,73$ млн м³ против 4546 тыс. м³/год по ИД табл. 8.5 (сходимость 96 %). Нагрев ≈ 5 К ($22,5 \rightarrow 27,5$ °С), тепло на градирню кислой СОВ $\approx 3,1\text{--}3,2$ МВт. Профицит воды (конденсат сокового и эжекторного пара) $\approx 4,7$ м³/ч — отсекается в производство; в штатном режиме кислая СОВ свежую воду не потребляет (ИД п. 1.3.12, 2.5). Все элементы кислой СОВ — кислотостойкое исполнение (до 0,5 г/л H₂SO₄).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Установленная мощность по позициям спецификаций ИД (рис. 4.4/4.5): нитка 1 — $22+22$ (циркнасосы) + 7,5 (насос репульпатора) + 15 (центрифуга) + $2 \times 1,5$ (насосы фугата) = 69,5 кВт; нитка 2 — $11+11+3+15+2 \times 1,5+1,5 = 44,5$ кВт; итого ≈ 114 кВт без вакуум-насосов (ВВН1-6/ВВН1-3 — по каталогу изготовителя), мешалок обогреваемых баков, транспортёра и фасовки. Полная установленная мощность участка оценочно 160–220 кВт — уточняется комплектацией; питание 0,4 кВ от шкафов управления (граница 4.3.7), сведения по электроснабжению — по Приложению №3.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ КИП: 250–400 кПа, осушенный (класс по ГОСТ на чистоту сжатого воздуха — уточнить с воздухоподготовкой по Прил. №5); расход — по числу пневмоприводов и шкафов с подпором (оценочно 30–60 нм³/ч, уточняется).

Расходные коэффициенты на 1 т смешанного купороса (расчёт БИ): пар $\approx 5,4$ т/т; электроэнергия — по факту комплектации; оборотная вода ≈ 710 м³/т (оборот).

Параметр	Значение	Источник
Пар технологический	≈4,3–4,4 т/ч (глухой 3,0 + острый 1,36); 36,3 тыс. т/год + обогрев баков (уточняется)	ИД табл. 3.1, рис. 4.4/4.5; расчёт БИ
Вода кислой СОВ	568 м³/ч оборот; тепло на градирню ≈3,1 МВт; профицит конденсата ≈4,7 м³/ч в производство	ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ
Электроэнергия	≈114 кВт по спецификациям ИД; полная — оценочно 160–220 кВт (уточнить)	ИД рис. 4.4/4.5; оценка БИ
Пар по гидрометаллургии всего	28 846 Гкал/год (0,417 Гкал/т Cu) — контекст	ИД табл. 8.5
Удельный пар (GOR)	0,76 кг испарённой воды/кг пара (27,5/36,3 тыс. т) — типовой для одноступенчатой схемы 0,70–0,85; резерв энергоэффективности — механическая рекомпрессия пара (МВР), опция Заказчику	расчётная записка КВАНТ

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Общие требования по электроснабжению и электрооборудованию (однолинейные схемы, спецификации, ОЛ); ПУЭ (изд. 7) — Выбор и прокладка электрооборудования 0,4 кВ в химически активной среде

— **определяется на стадии БИ:** Табл. 8.3, 8.4 ИД (вода СОВ и пар по потребителям) переданы изображениями — запросить редактируемые данные

— **определяется на стадии БИ:** Мощности ВВН1-6/ВВН1-3, мешалок, фасовки — по ОЛ изготовителей

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на подключение пара, воды, воздуха, электроэнергии — при БИ/ОТР

16. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

Обязательный раздел ПЗ (ТЗ v4.1). Границы по таблице v4.1: пар — фланцы выпарных аппаратов I ступеней, эжекторов и крышки сборника маточника 1; водоснабжение/водоотведение — «уточняется при разработке БИ и ОTR»; электроэнергия — «предварительно: шкафы управления 0,4 кВ»; строка сжатого воздуха в v4.1 опустела — параметры приняты по предыдущей редакции ТЗ до подтверждения. ТУ на подключение запрашивает Заказчик; БИ выдаёт исходные данные для запроса — зафиксировать в договоре.

ПАР: технологическая потребность 4,3–4,4 т/ч (глухой 3,0 + острый/рабочий 1,36 т/ч), 0,6 МПа абс. ($T_{\text{нас}} \approx 159^\circ\text{C}$), 36,3 тыс. т/год; источник — редуцированный пар котла-утилизатора печи КС (после РОУ, Лот №1), при недостатке — теплоцентр (ИД п. 1.3.13); дополнительно периодический острый пар обогрева баков 4.1.5/4.1.26, репульатора растворения и подогрева маточника-2 — определяется на стадии БИ. Возврат чистого конденсата глухого пара ≈ 3,0 т/ч ($3,0 \times 8322 \approx 25,0$ тыс. т/год) — точка возврата в конденсатный тракт по ТУ.

ВОДА: обратная кислая СОВ 568 м³/ч (подача ≈22,5 °C / возврат ≈27,5 °C, нагрев ≈5 K) — от градирни кислой СОВ (общесистемная, вне лота); свежая техническая вода в штатном режиме НЕ потребляется — профицит конденсата ≈4,7 м³/ч (≈39 тыс. м³/год = $4,7 \times 8322$) отсекается в производство (ИД п. 1.3.12, 2.5); хозяйственная вода — от общецеховых систем (вне лота).

ВОДООТВЕДЕНИЕ: постоянных производственных стоков нет; периодические воды опорожнений и промывок возвращаются в технологию (резервный реактор выщелачивания, ИД разд. 4.2.1) либо направляются на нейтрализацию — схема на стадии БИ.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ КИП: 250–400 кПа, осушенный, оценочно 30–60 нм³/ч (по числу пневмоприводов и шкафов с подпором — уточняется перечнем P&ID); класс чистоты — с воздухоподготовкой по Прил. №5.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: 0,4 кВ от шкафов управления (граница v4.1); установленная мощность 160–220 кВт (оценка комплектации), средняя нагрузка $\approx 0,19$ МВт по сводке для ТУ комплекса (расчётная записка КВАНТ) — детально см. раздел «Электроснабжение и электрооборудование».

Параметр	Значение	Источник
Пар 0,6 МПа	4,3–4,4 т/ч (36,3 тыс. т/год); источник — пар КУ после РОУ / теплоцентр	ИД табл. 3.1, рис. 4.4/4.5, п. 1.3.13; расчёт БИ
Возврат конденсата	$\approx 3,0$ т/ч $\approx 25,0$ тыс. т/год ($3,0 \times 8322$)	расчёт БИ
Оборотная вода кислой СОВ	568 м ³ /ч, $\Delta T \approx 5$ К; свежая вода в штатном режиме — 0 (профицит 4,7 м ³ /ч в производство)	ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ
Сжатый воздух КИП	250–400 кПа, осушенный; оценочно 30–60 нм ³ /ч	оценка БИ; Прил. №5 (воздухоподготовка)
Электроэнергия	0,4 кВ, граница — шкафы управления; установленная 160–220 кВт, средняя $\approx 0,19$ МВт	ТЗ v4.1 (границы); расчётная записка КВАНТ

Нормативная база: ФНП (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) — Паропровод 0,6 МПа от границы лота — проектирование и эксплуатация; ГОСТ 32569-2013 — Трубопроводы пара, конденсата и воды в границах участка; Приложение №3 к ТЗ — Требования к данным по электроснабжению для запроса ТУ

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на подключение пара, воды, воздуха и электроэнергии — запрашивает Заказчик по данным БИ (зона ответственности — в договор)

— **определяется на стадии БИ:** Восстановление строки сжатого воздуха в таблице границ v4.1 — вынесено в наши предложения к документации (п.6), ждём решения Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Схема периодических стоков (возврат в технологию/нейтрализация) и качество возвращаемого конденсата — на стадии БИ

17. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)

Объём сведений по Прил. №3 на стадии БИ — договорной (оговорка самого приложения): для Лота №2 в БИ выдаются данные уровня FEED — расчёт электрических нагрузок, обоснование схемы 0,4 кВ, однолинейные схемы главных цепей, предварительный перечень основного электрооборудования, предварительный выбор сечений основных питающих кабелей, расчёт токов КЗ для предварительного выбора аппаратов, концепция заземления/молниезащиты и принципиальные требования к освещению; спецификации материалов, кабельные журналы и светотехнические расчёты — детальный этап (РД).

НАГРУЗКИ: установленная мощность по спецификациям ИД ≈ 114 кВт (нитка 1 — 69,5 кВт; нитка 2 — 44,5 кВт); с неучтёнными в спецификациях потребителями (вакуум-насосы ВВН1-6/ВВН1-3, мешалки обогреваемых баков, транспортёр, узел фасовки, обогревы КИП) полная установленная — 160–220 кВт; средняя нагрузка участка $\approx 0,19$ МВт по сводке электрических нагрузок комплекса для запроса ТУ (расчётная записка КВАНТ; доля Лота №2 ≈ 1 % средней нагрузки комплекса 17,3 МВт). Близость средней (190 кВт) к установленной (160–220 кВт) — признак недооценки установленной мощности: сверить при комплектации (открытая позиция). Крупнейший привод — циркуляционный насос нитки 1, 22 кВт: прямой пуск от сети 0,4 кВ, пусковые характеристики — по каталогу (порог «пусковые токи по каталожным данным для приводов ≥ 100 кВт» участку не требуется — таких приводов нет).

КАТЕГОРИИ НАДЁЖНОСТИ (ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21): АСУ и серверы — I категория / I особая (Прил. №5, см. раздел «АСУ»); технологические электроприёмники — предварительно II категория: перерыв питания ведёт к останову кристаллизации и срыву вакуума с остановом ниток (потеря производительности узла вывода примесей), но без опасности для людей и среды — аппараты под вакуумом при потере питания безопасно останавливаются, гидрозатворы удерживают столб. Окончательное категорирование — протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

СРЕДА И ИСПОЛНЕНИЕ: среда химически активная (аэрозоли H_2SO_4 и сульфатов) — оболочки электрооборудования и кабель в химстойком исполнении, степень защиты не ниже IP54 (шкафы — IP65 с подпором, по Прил. №5); кабельные трассы — стеклопластик/композит с разделением силовых и слаботочных (Прил. №5). Взрывоопасных зон НЕТ: все среды участка негорючие (водные растворы сульфатов, водяной пар) — классификация взрывоопасных зон по ПУЭ не выполняется, Ех-исполнение не требуется (соответствующий пункт Прил. №3 для лота неактуален).

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ: двигательная нагрузка мелкая (≤ 22 кВт), отдельные установки КРМ на участке предварительно не предусматриваются — компенсация централизованно на РУ/ТП цеха (вне границ лота; решение подтверждается расчётом нагрузок БИ). **ЗАЗЕМЛЕНИЕ/МОЛНИЕЗАЩИТА:** на участке — магистраль уравнивания потенциалов, заземление корпусов аппаратов, этажерок и стояков; тип заземлителя и молниезащита — по проекту здания (существующий ГМУ / новый корпус), выбор — детальный этап по данным изысканий. **ОСВЕЩЕНИЕ:** принципиальные требования — нормируемая освещённость по СП 52.13330, химстойкие светильники, аварийное и эвакуационное освещение зон обслуживания этажерок (+8...+9 м) и прямиков (–2,0...–2,5 м); светотехнический расчёт — РД.

Параметр	Значение	Источник
Установленная мощность	≈ 114 кВт по спецификациям ИД; полная с ВВН/мешалками/фасовкой — 160–220 кВт	ИД рис. 4.4/4.5; оценка БИ
Средняя нагрузка	$\approx 0,19$ МВт (доля в сводке ТУ комплекса 17,3 МВт)	расчётная записка КВАНТ (ИД табл. 8.5 + досчёты)
Крупнейший привод	22 кВт (циркнасос нитки 1) — прямой пуск 0,4 кВ	ИД рис. 4.4
Категории надёжности	АСУ — I/I особая (Прил. №5); технология — предварительно II (обоснование в тексте)	ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21; Прил. №5; решение БИ
Взрывоопасные зоны	отсутствуют — среды негорючие; Ех-исполнение не требуется	составы сред по ТЗ п. 4.1/4.2 (водные растворы сульфатов)

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7) — Категории надёжности (п. 1.2.17–1.2.21), электроустановки в химически активной среде, заземление; Приложение №3 к ТЗ — Состав сведений по электроснабжению; объём на БИ — по протоколу; СП 52.13330.2016 — Нормируемая освещённость; зоны аварийного и эвакуационного освещения; ГОСТ 14254-2015 — Степени защиты оболочек (IP) электрооборудования участка

— **определяется на стадии БИ:** Протокол применимых пунктов Прил. №3 на стадии БИ — до договора

— **определяется на стадии БИ:** Сверка установленной (160–220 кВт) и средней (≈ 190 кВт) мощности при комплектации — вероятно недооценка установленной

— **определяется на стадии БИ:** Окончательное категорирование электроприёмников и точка подключения 0,4 кВ (ТУ) — на стадии БИ

18. Тепловыделения и выделения вредностей; исходные данные для смежных разделов

Состав по ТЗ v4.1: тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха — «предварительные расчетные данные по аналогам» (принято в редакции v4.1); подтверждение — по vendor data на детальном этапе.

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ (верхняя оценка по невязке теплового баланса): сходимость испарения I ступени — 95 % (см. «Тепловой расчёт»), т.е. потери корпусов, трубопроводов и баков ≤ 5 % подведённой тепловой мощности: $0,05 \times (1,22 + 0,52) \text{ МВт} \approx 87 \text{ кВт}$. Для задания ОВиК генпроектировщику принято 90 кВт по зоне выпарки (этажерка и отм. 0,000, обе нитки) — верхняя граница; после выбора тепловой изоляции по нормируемой плотности теплового потока (СП 61.13330) значение уточняется в меньшую сторону. Низкотемпературный вклад (открытые зеркала гидрозатворов, $\approx 27,5$ °С; корпуса II ступеней, 20 °С) — малозначим. Температура доступных поверхностей изоляции — не выше 45 °С (требование СП 61.13330 для обслуживаемых зон).

ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНОСТЕЙ: источники — зона выгрузки центрифуг, узел фасовки смешанного купороса (пыль кристаллогидрата: соли никеля — ПДК р.з. 0,005 мг/м³, 1 класс опасности, канцероген; соли меди 0,5 мг/м³; аэрозоль H₂SO₄ 1 мг/м³, 2 класс — по ГОСТ 12.1.005), люки и пробоотбор. Аппаратный контур герметичен и под разрежением — постоянных выделений из аппаратов нет. Исходные требования для раздела ОВиК: местные отсосы от укрытий центрифуг и узла фасовки (аспирация фасовки с фильтром — в комплекте узла, в границах лота), герметичные тракты соли; общеобменная вентиляция цеха — расчётом генпроектировщика по выданным данным; количественные выделения от фасовки — по данным изготовителя узла (предварительно по аналогам).

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА И ВК: полы зон выпарки, фугования и фасовки — кислотостойкие с бортиками и трапами в сборные приямки с перекачкой в технологию (среды: растворы с H₂SO₄ 17,9–61 кг/м³, маточник-2 до 400 кг/м³; кислая СОВ до 0,5 г/л); степень агрессивности среды к бетону/стали и меры защиты — по СП 28.13330; категория помещений по взрывопожарной опасности — предварительно Д (мокрый процесс, негорючие среды; подтверждается расчётом по СП 12.13130). Нагрузки на конструкции и фундаменты — см. раздел «Нагрузки»; влаговыведения и тепловыделения в приямках — уточняются по компоновке.

Параметр	Значение	Источник
Тепловыделения (верхняя оценка)	≤ 5 % $\times 1,74 \text{ МВт} \approx 87 \text{ кВт}$; для ОВиК принято 90 кВт по зоне выпарки	расчёт БИ (невязка теплового баланса 5 %)
Поверхности изоляции	не выше 45 °С в обслуживаемых зонах	СП 61.13330
Лимитирующая вредность	аэрозоли солей Ni: ПДК р.з. 0,005 мг/м ³ (1 класс, канцероген) — местные отсосы обязательны	ГОСТ 12.1.005-88
Категория помещений	предварительно Д (негорючие водные среды)	решение БИ; СП 12.13130 (подтверждается расчётом)
Полы и приямки	кислотостойкие, с бортиками и возвратом проливов в технологию	ИД п. 2.5; составы сред ТЗ п. 4.1

Нормативная база: СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов — нормируемая плотность теплового потока, 45 °С на поверхности; ГОСТ 12.1.005-88 — ПДК рабочей зоны: соли Ni 0,005 мг/м³, Cu 0,5 мг/м³, H₂SO₄ 1 мг/м³; СП 60.13330 — Отопление, вентиляция, кондиционирование — базис расчёта ОВиК генпроектировщиком по выданным данным; СП 28.13330.2017 — Защита строительных конструкций от коррозии — полы, приямки, этажерки в кислой

среде; СП 12.13130.2009 — Категорирование помещений по взрывопожарной опасности (обоснование категории Д)

— **определяется на стадии БИ:** Количественные выделения пыли/аэрозолей от узла фасовки и центрифуг — по ОЛ изготовителей (предварительно по аналогам)

— **определяется на стадии БИ:** Тепловыделения после выбора изоляции (фактическая поверхность и толщины) — уточнение к выдаче ОВиК

— **определяется на стадии БИ:** Подтверждение категории Д расчётом и класса среды по СП 28.13330 — на стадии БИ

19. Данные для раздела ОВОС (по балансам участка)

Для Лота №1 ТЗ v4.1 прямо ввело «предварительные данные (расчетно для раздела ОВОС)»; по Лоту №2 аналогичный блок формируется БИ из балансов участка — состав ниже (передаётся Гипроникелю как исходные данные для ОВОС/ПД).

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ. Технологический контур работает под разрежением, организованных горячих выбросов нет. Источники: (1) выхлопы водокольцевых вакуум-насосов ПЭБ (2 шт., ВВН1-6 и ВВН1-3) — несконденсировавшиеся газы: воздух подсосов + остаточный водяной пар после двух ступеней конденсации (барометрический конденсатор + конденсатор ПЭБ); кислые компоненты улавливаются конденсацией и водяным кольцом ВВН, унос — в кислую СОВ; количество = расчёту подсосов по нормам герметичности (на стадии БИ); (2) аспирационный выброс узла фасовки после фильтра — пыль смешанного купороса (соли Ni/Cu), данные до/после очистки — предварительно по аналогам и паспорту фильтра узла; (3) дыхательные линии баков — периодические, малые. Залповые выбросы технологией исключены: срыв вакуума прекращает испарение (самозатухающий процесс), гидрозатворы удерживают столб.

СБРОСЫ. Постоянных сбросов в водные объекты и канализацию НЕТ: контур кислой СОВ замкнут через градирню; профицит воды (конденсат сокового и эжекторного пара) $\approx 4,7 \text{ м}^3/\text{ч} \approx 39 \text{ тыс. м}^3/\text{год}$ ($4,7 \times 8322$) отсекается в производство как оборотная вода (ИД п. 1.3.12, 2.5); периодические воды промывок/опорожнений возвращаются в технологию через резервный реактор выщелачивания (ИД разд. 4.2.1) либо нейтрализуются — схема на стадии БИ.

ОТХОДЫ. Смешанный купорос — товарная продукция (6 658 т/год на NNN), не отход: вывод Ni (764 т/год) и Fe из медного контура происходит в продукт. Расходные отходы: отработанные фильтровальные элементы/сита центрифуг, брак тары (биг-беги, ПЭ-вкладыши), шлам зачистки аппаратов при ППР (сульфаты Cu/Ni — предварительно возврат в технологию растворением); номенклатура, классы опасности по ФККО и схема обращения — на стадии БИ.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: шум центрифуг (1800 об/мин), насосов и ВВН — уровни по ОЛ изготовителей, при необходимости кожухи/виброизоляция (фундаменты центрифуг уже виброизолированы — см. «Нагрузки»). **ТРАНСПОРТ:** вывоз купороса $6\,658 \text{ т/год} \approx 19 \text{ т/сут}$ ($6\,658 / 347 \text{ сут}$) автотранспортом в биг-бегах — для транспортного раздела ОВОС. Расчёт рассеивания, НДВ и санитарно-защитные показатели — раздел ОВОС генпроектировщика по этим данным.

Параметр	Значение	Источник
Организованные источники выбросов	2 выхлопа ВВН (ПЭБ) + аспирация узла фасовки после фильтра; горячих выбросов нет	ИД рис. 4.4/4.5; схема БИ
Количество выхлопа ВВН	= подсосам воздуха; определяется расчётом герметичности на стадии БИ	нормы герметичности вакуумных систем (см. «Вакуумная система»)
Сбросы	постоянных нет; профицит конденсата $\approx 4,7$	расчёт БИ; ИД п.

Параметр	Значение	Источник
	м ³ /ч (≈39 тыс. м ³ /год) — в производство	1.3.12, 2.5
Вывод примесей в продукт	Ni 764 т/год и Fe 85 т/год уходят со смешанным купоросом (6 658 т/год) на NNH	расчёт БИ (см. «Материальные балансы»)
Транспорт	вывоз ≈19 т/сут (6 658 т / 347 сут) в биг-бегах	расчёт БИ

Нормативная база: СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы (ПДК атмосферного воздуха) — базис оценки выбросов в ОВОС; ФККО (приказ Росприроднадзора) — Классификация образующихся отходов — номенклатура и классы опасности на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Расчёт подсосов воздуха → количественный состав выхлопа ВВН до/после конденсации — на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Данные до/после очистки по аспирации узла фасовки — по ОЛ/паспорту изготовителя

— **определяется на стадии БИ:** Номенклатура отходов, классы по ФККО и схема обращения (возврат в технологию/передача) — на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Формат и состав данных для ОВОС согласовать с Гипроникелем (по аналогии с формулировкой v4.1 для Лота №1)

20. Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж

Состав по ТЗ п. 4.4 и спецификациям ИД (рис. 4.4/4.5, табл. 4.1); материал основного оборудования — 904L или аналог; запас производительности 30 %.

НИТКА 1 (медный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 2,0 м, V 34,5 м³, подогреватель 63 м², циркуляционный насос 633 м³/ч/22 кВт, седиментационный цилиндр 0,3 м², труба контура 1,01 м³); выпарной аппарат II ступени (унифицирован, без подогревателя); паровой эжектор (0,75 т/ч, 6 атм, всас 0,013–0,02 атм, 0,375 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 2,0 м (380 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 32 м³/ч + ВВН1-6); репульпатор 2,5 м³ с насосом 21 м³/ч; пульсирующие центрифуги 2 шт. × 2,5 т/ч (1800 об/мин, 15 кВт); бак фугата 1 м³ с 2 погружными насосами 1,5 м³/ч.

НИТКА 2 (смешанный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 1,3 м, V 8,9 м³, подогреватель 25 м², циркуляционный насос 251 м³/ч/11 кВт); выпарной аппарат II ступени (унифицирован); эжектор 0,18 т/ч (0,090 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 1,0 м (138 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,16 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 18 м³/ч + ВВН1-3); репульпатор 1,2 м³ с насосом 10 м³/ч; центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч; баки фугата и промвод по 1,0 м³ с погружными насосами; ленточный транспортёр купороса; узел фасовки в биг-беги с ПЭ-вкладышем (весовой дозатор коммерческого учёта, пробоотбор).

ОБЩЕЕ: баки питания/маточников с мешалками и погружными насосами (в т.ч. обогреваемые поз. 4.1.5, 4.1.26, бак 4.1.22), репульпатор растворения купороса 5–8 м³ с обогревом острым паром; трубопроводы, арматура (904L/полимеры), теплоизоляция; металлоконструкции этажерок; АСУ с КИПиА.

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ (комплект БИ): на выпарные аппараты с подогревателями, эжекторы и ПЭБ, барометрические конденсаторы, центрифуги, насосы, узел фасовки, ВВН — с указанием сред, составов (в т.ч. Cl⁻ 20–35 г/м³), материала 904L, режимов вакуума и требований к сварке/контролю. Оборудование длительного цикла изготовления — выпарные аппараты и теплообменники в 904L (исходные требования — в составе БИ).

МОНТАЖ: самые тяжёлые единицы — испарители нитки 1 (масса по ОЛ изготовителя; при интегральной поставке ориентировочно 8–15 т) — превышают грузоподъёмность существующих

кранов ГМУ (5/7,5 т): предусмотреть укрупнительную сборку из транспортабельных частей или монтаж мобильным краном через монтажный проём; требования к монтажу с весами частей — обязательный раздел БИ (ТЗ п. 4.5).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (комплект исходных требований — состав БИ, в v4.1 «при наличии»): выпарные аппараты с выносными подогревателями и теплообменное оборудование в 904L (цикл определяется поставкой проката/поковок 904L и аттестацией сварки), пульсирующие центрифуги. По каждой позиции исходные требования включают: производительность с запасом 30 %, среды и составы (в т.ч. Cl^- 20–35 г/м³), материал и объём контроля (см. «Материальное исполнение»), границы поставки, ЗИП на 2 года (≥ 10 % и не менее 1 шт. наименования — Прил. №5 для АСУ/КИП), комплект документации и шеф-монтаж.

Параметр	Значение	Источник
Испарители	4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м ³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м ³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м ³ /(м ² ·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м ³ /ч	ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1
Центрифуги	2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин	ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5
Вакуумное хозяйство	2 эжектора II ступеней + 2 ПЭБ (ВВН1-6, ВВН1-3) + 2 барометрических конденсатора (D 2,0 и 1,0 м) + 2 конденсатора ПЭБ (D 0,5 м)	ИД рис. 4.4/4.5
Материал	904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта	ИД разд. 4.2.1
Сборник маточника 1 с насосами	прямо поименован в перечне Лота №2 ТЗ v4.1 (после выпарного аппарата I ступени); объём — по балансу маточника-1, подогрев — пар через фланец на крышке (граница v4.1)	ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №2

Нормативная база: ГОСТ 34233.1/34233.2-2017 — Прочностные расчёты сосудов в составе ОЛ и тектребований; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация комплектных машин (центрифуги, насосы)

— **определяется на стадии БИ:** Количественная спецификация с массами и энергопотреблением — после получения бюджетных ТКП по основному оборудованию (ТЗ v4.1)

— **определяется на стадии БИ:** Габарит/масса испарителей и разбивка на транспортабельные части — по данным изготовителей

21. Требования к испытаниям, приёмке, промывке и пассивации

Раздел формирует требования БИ к заводским и монтажным испытаниям, чистоте 904L и гарантийным показателям — они транслируются в опросные листы и тектребования поставки.

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ: паровые полости подогревателей (0,6 МПа) — гидроиспытание пробным давлением не менее 1,25 рабочего с температурной поправкой ($[\sigma]_{20}/[\sigma]_t$) по ГОСТ 34233.1 и ФНП № 536; вакуумные корпуса испарителей и конденсаторов — расчёт на наружное давление 0,1 МПа (ГОСТ 34233.2), испытание наливом и контроль плотности; сварные швы 904L — НК в объёме по ОЛ (РК/УЗК + капиллярный по кромкам), подтверждение химсостава (ПМИ/стилоскопирование основного металла и швов), испытание на стойкость к МКК по ГОСТ 6032; центрифуги — балансировка и обкатка на стенде изготовителя с протоколом вибрации.

МОНТАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: трубопроводы — по ГОСТ 32569-2013 (прочность и плотность); вакуумный контур в сборе — испытание на плотность по скорости падения вакуума (норма падения — проектом, на стадии БИ); барометрические трубы и гидрозатворы — проливка с проверкой отсутствия срыва затвора; АСУ — автономная и комплексная наладка по Прил. №5.

ПРОМЫВКА И ПАССИВАЦИЯ 904L (критично для качества продукта): после монтажа и монтажной сварки — удаление окалины/цветов побежалости и свободного железа: травление и пассивация зон сварки по методике изготовителя (справочно — практика ASTM A380/A967, по согласованию), контроль остаточного свободного железа (тест на закладную пробу/феррокси-тест); финальная водная промывка до нейтральной реакции. Обоснование жёсткости требований: свободное железо и продукты коррозии напрямую нарушают норматив Fe в медном купоросе (0,04 %) и лимит Fe в электролите (3 г/л) — качество катодов М00к ($Fe \leq 0,0010 \%$). Качество воды промывки — на стадии БИ.

ПНР И ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: вывод на режим — вода → растворы с поэтапным набором плотности пульпы; гарантийный пробег с подтверждением показателей: производительность 1,70 т/ч по медному и 0,80 т/ч по смешанному купоросу, остаточная влажность $\leq 6 \%$, крупность $\leq 2,0$ мм, Si в медном купоросе $\geq 25,0 \%$ на сухой продукт (гарантийный базис — гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ в разделе «Сырьё и продукция»), удельный расход пара (расчётный базис GOR 0,76 кг испарённой воды/кг пара — расчётная записка КВАНТ); длительность и допуски пробега — программой гарантийных испытаний (на стадии БИ). **ПРИЁМКА:** декларирование машин по ТР ТС 010/2011; паровые полости — оценка соответствия по ТР ТС 032/2013, постановка на учёт — по критериям ФНП № 536; вакуумные корпуса под действие ТР ТС 032 не подпадают (нет избыточного давления).

Параметр	Значение	Источник
Пробное давление паровых полостей	$\geq 1,25 \times 0,6$ МПа с поправкой $[\sigma]20/[\sigma]t$ (по расчёту на прочность)	ГОСТ 34233.1-2017; ФНП № 536
Контроль 904L	ПМИ химсостава, МКК по ГОСТ 6032, НК швов; феррокси-контроль свободного железа после монтажа	ИД разд. 4.2.1; практика CRA (ASTM A380/A967 — справочно)
Плотность вакуумного контура	испытание по скорости падения вакуума; норма — проектом (на стадии БИ)	решение БИ (см. «Вакуумная система»)
Гарантийные показатели пробега	1,70 и 0,80 т/ч; влажность $\leq 6 \%$; крупность ≤ 2 мм; Si $\geq 25,0 \%$ (сухой); удельный пар — базис GOR 0,76	ИД табл. 3.1; расчётная записка КВАНТ (гарантийная рамка)
Обоснование пассивации	свободное Fe → превышение 0,04 % Fe в купоросе и 3 г/л в электролите → риск М00к ($Fe \leq 0,0010 \%$)	ТЗ п. 4.2; ИД разд. 2.1; ГОСТ 859-2014

Нормативная база: ГОСТ 34233.1/34233.2-2017 — Пробные давления и расчёт на наружное давление (вакуум) — объём заводских испытаний; ФНП (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) — Испытания, приёмка и учёт оборудования под давлением (паровые полости); ГОСТ 6032-2017 — Испытания коррозионно-стойких сталей на стойкость к межкристаллитной коррозии (швы 904L/аналога); ГОСТ 32569-2013 — Испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 032/2013 — Оценка соответствия машин (центрифуги, насосы) и оборудования под давлением

— **определяется на стадии БИ:** Программа и длительность гарантийного пробега, допуски на показатели — разработать на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Норма скорости падения вакуума и методика испытания контура в сборе — проектом на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Качество и источник воды для промывок/первого заполнения — по ТУ на подключение

— **определяется на стадии БИ:** Методика травления/пассивации изготовителя и утилизация отработанных растворов ПНР — на стадии БИ

22. Интерфейсы с другими лотами, ЦЭН и общеплощадочными системами

Сводка стыков Лота №2 по границам таблицы v4.1 (перекрёстные ссылки в ТЗ даны и как п. 4.3, и как п. 5.3); каждый стык — предмет согласования форматом «исходные требования смежному проектировщику».

1. МЕДНЫЙ КОНТУР ГМУ (участки выщелачивания/фильтрации — вне лотов БИ): вход — богатый фильтрат 42,2 тыс. м³/год (5,07 м³/ч), граница v4.1 — фланец выпарного аппарата I ступени, подводящий трубопровод от ёмкости 4.1.19 — ВНЕ лота (проектирует смежник по нашим исходным: Ду 50, 904L, 65–75 °C); выход — раствор растворения купороса 5,9–6,8 м³/ч (Cu 95–120 кг/м³) в репульпатор 4.1.21 на контрольную фильтрацию; аварийное опорожнение ниток — в резервный реактор выщелачивания с возвратом пульпы (ИД разд. 4.2.1) — трассы и точки за смежником.

2. ЛОТ №3 (электроэкстракция): бедный электролит на растворение купороса 3,2–3,5 м³/ч (35 Cu / 20 Ni / 1,6 Co / 2,6 Fe / 120 H₂SO₄ кг/м³). Сверка с данными Лота №3 ТЗ: отсечка оборотного раствора «на выщелачивание огарка и растворение кристаллов» — 27,3 тыс. м³/год; потребность растворения 3,2–3,5 × 8322 = 26,6–29,1 тыс. м³/год выбирает отсечку практически целиком — распределение отсечки между растворением и выщелачиванием запросить у Гипроникеля (открытая позиция). Обратная связь качества: вывод Ni/Fe участком держит лимиты электролита (Ni ≤ 20, Fe ≤ 3 г/л) — останов участка ограничивает всю цепочку 75 тыс. т/год.

3. ЦЭН (существующий цех электролиза никеля): маточник-2 — 1,8 тыс. м³/год (0,22 м³/ч; Ni 30,5, H₂SO₄ 400 кг/м³ → 55 т/год Ni и 720 т/год кислоты в ЦЭН); граница v4.1 — фланец выпарного аппарата II ступени нитки 2; раствор насыщен при 20–25 °C: перед транспортировкой подогрев острым паром либо разбавление водой на 10–15 %, не охлаждать ниже 25–30 °C — трубопровод до ЦЭН с обогревом/изоляция, принадлежность трассы — согласовать (открытая позиция).

4. ЛОТ №1 / ТЕПЛОЦЕНТР: пар 0,6 МПа (T_{нас} ≈ 159 °C) 4,3–4,4 т/ч (36,3 тыс. т/год) — редуцированный пар КУ после РОУ, при недостатке — теплоцентр (ИД п. 1.3.13); возврат конденсата ≈ 3,0 т/ч. Балансовая увязка пара КУ ↔ потребление участка — через сводный энергобаланс комплекса (расчётная записка КВАНТ).

5. КИСЛАЯ СОВ (общесистемная): 568 м³/ч оборота, тепловая нагрузка на градирню кислой СОВ ≈ 3,1–3,2 МВт, профицит конденсата ≈ 4,7 м³/ч в производство; градирня и магистрали — вне лота, участок выдаёт расход/температуры/качество (до 0,5 г/л H₂SO₄).

6. NNN (логистика Заказчика): смешанный купорос 6 658 т/год в биг-бегах с ПЭ-вкладышем, граница — расфасованный продукт; склад и отгрузка ≈ 19 т/сут — вне лота; требования приёмки NNN (упаковка, влажность, примеси) — запросить спецификацию.

7. ОАСУ/ДИСПЕТЧЕРСКАЯ: все показатели — в единую диспетчерскую комплекса (ТЗ п. 2.10), коммерческий учёт фасовки — в ХТД PIMS (Прил. №5); ЭЛЕКТРО: питание 0,4 кВ от шкафов управления (граница v4.1) — РУ/ТП цеха вне лота.

Параметр	Значение	Источник
Вход из медного контура	фильтрат 42,2 тыс. м ³ /год; подводящий трубопровод — вне лота (v4.1)	ТЗ v4.1 (границы); ТЗ п. 4.1
Из Лота №3	бедный электролит 3,2–3,5 м ³ /ч (26,6–29,1 тыс. м ³ /год) при отсечке 27,3 тыс. м ³ /год	ИД табл. 3.1; ТЗ (данные Лота №3);

Параметр	Значение	Источник
		расчёт БИ
В ЦЭН	маточник-2 1,8 тыс. м³/год; 55 т/год Ni, 720 т/год H ₂ SO ₄ ; подогрев/разбавление 10–15 %	ИД п. 1.4.2.2; расчёт БИ
Из Лота №1/теплоцентра	пар 0,6 МПа 4,3–4,4 т/ч; возврат конденсата ≈3,0 т/ч	ИД п. 1.3.13; расчёт БИ
Кислая СОВ	568 м³/ч; на градирню ≈3,1–3,2 МВт; профицит 4,7 м³/ч	ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ
На NNN	6 658 т/год в биг-бегах (≈19 т/сут через склад)	ИД табл. 3.1; расчёт БИ

— **определяется на стадии БИ:** Распределение отсечки 27,3 тыс. м³/год между растворением купороса и выщелачиванием — запросить у Гипроникеля

— **определяется на стадии БИ:** Принадлежность и обогрев трубопровода маточника-2 до ЦЭН; точка приёма в ЦЭН — согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Точка возврата раствора растворения (фланец репульпатора 4.1.21 — вне границ v4.1) — подтвердить в таблице границ

— **определяется на стадии БИ:** Спецификация/ТУ приёмки NNN на смешанный купорос — запросить (упаковка, влажность, примеси)

— **определяется на стадии БИ:** Формат выдачи исходных требований смежным проектировщикам (через Гипроникеля) — установить в договоре

23. ЦИМ участка на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)

По «Прочим условиям» ТЗ: на этапе БИ разрабатывается модель технологического оборудования/передела по Приложению №4 (ТЗ на ЦИМ ред. 2 от 25.08.2026), выпуск — отдельным этапом. Цель модели в ред. 2 — проверка коллизий стадии «базовый инжиниринг»; выпуск ПД/РД из ЦИМ и атрибутика стадий П/Р исключены.

СОСТАВ МОДЕЛИ ЛОТА №2: габаритные тела оборудования и компоновка (уровень LOD 200): 4 испарителя с подогревателями и контурами циркуляции, 2 барометрических конденсатора со стояками ~10,5 м и гидрозатворами в прямках –2,0...–2,5 м, 2 ПЭБ, солевые колонны (столб 7,0–7,9 м), этажерка II ступеней (+8...+9 м), центрифуги, репульпаторы, баки, узел фасовки, основные трубопроводы (line list — см. одноимённый раздел); зоны обслуживания и выемки трубных пучков — объёмными элементами; библиотечный компонент на каждый типоразмер; LOI — по листу «Стадия БИ_ТХ» нового Прил. 1 (только оборудование ТХ и ЭОМ/СС/АК; листов AP/KP нет — сняты в ред. 2); классификация элементов IFC по типам/категориям/классам (в ред. 2).

КОЛЛИЗИИ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЛОТА №2: вертикальная компоновка на пределе габаритов (верх конденсаторов +11,0...+11,5 при низе ферм +12,4...+12,9 — запас 0,9–1,9 м; пересечения стояков с крановыми зонами; прямки у свайных ростверков) — проверки по Таблице 3 ред. 2 против строительной подосновы: в сценарии А — обмерная модель существующего ГМУ (источник подосновы — открытая позиция), в базовом сценарии — строительная модель нового корпуса (~16 тыс. м³, компоновочная основа — расчётная записка КВАНТ) от Генпроектировщика; порядок объединения моделей — согласовать.

ОБМЕН И ПЕРЕДАЧА: выгрузка IFC в СОД Заказчика — раз в 4 недели (по ред. 2; было раз в 2); состав передачи — исходники, IFC, сводная модель, отчёт «Описание ЦИМ» (по ред. 2; LandXML исключён); инструментальная среда — перечень ПО ред. 2 «рекомендуемый», применяемое ПО согласуется с Заказчиком.

Параметр	Значение	Источник
Назначение модели БИ	проверка коллизий стадии БИ; выпуск ПД/РД из ЦИМ не требуется (ред. 2)	Прил. №4 ред. 2
Уровень проработки	габаритные тела + компоновка + основные трубопроводы (LOD 200); LOI — лист «Стадия БИ_TX»	Прил. №4 ред. 2 (Прил. 1)
Выгрузка IFC	раз в 4 недели в СОД Заказчика; передача: исходники + IFC + сводная модель + Описание ЦИМ	Прил. №4 ред. 2
Ключевые коллизии лота	стояки конденсаторов ↔ фермы/краны (запас 0,9–1,9 м), приемки ↔ ростверки, этажерка +8...+9	расчёт БИ (см. «Компоновка»)

Нормативная база: Приложение №4 к ТЗ (ред. 2 от 25.08.2026) — Требования к ЦИМ этапа БИ: состав, LOI, проверки коллизий (Таблица 3), обмен IFC; ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1 — Формат IFC для обмена и классификации элементов модели

— **определяется на стадии БИ:** Источник строительной подосновы сценария А: обмерная модель/скан существующего ГМУ — кто выполняет (Заказчик/Исполнитель) и в каком составе

— **определяется на стадии БИ:** Порядок объединения TX-модели лота со строительной моделью нового корпуса Генпроектировщика — регламент в СОД

— **определяется на стадии БИ:** Согласование применяемого ПО моделирования с Заказчиком (перечень ред. 2 — рекомендуемый)

24. Стоимость поставки по Лоту №2 (порядок формирования)

В составе БИ приводится (в редакции ТЗ v4.1, 25.08.2026): (1) стоимость оборудования по БЮДЖЕТНЫМ ТКП по основному оборудованию — строка «не менее 2–3 ТКП на каждую позицию» в v4.1 вычеркнута (принято в редакции v4.1); основное оборудование лота: испарительные установки 904L, центрифуги, вакуумное хозяйство, узел фасовки, АСУ; (2) БЮДЖЕТНАЯ оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов (трубопроводы, металлоконструкции этажерок, теплоизоляция, арматура, КИПиА) в границах проектирования (в v4.1 ссылка дана на п. 5.3 при таблице границ в п. 4.3 — двойная нумерация) — с учётом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением. Класс точности оценки (Class 3, ±15–20 %) зафиксировать в договоре.

Рекомендуемая структура запроса ТКП: лот целиком у комплектного поставщика вакуум-кристаллизационных установок (обе нитки «под ключ» с гарантиями по производительности и влажности купороса 4–6 %) + альтернативная разбивка на пакеты (аппараты 904L / центрифуги / вакуумное хозяйство / фасовка / АСУ) для конкуренции. В опросные листы включить технологические гарантии: производительность по купоросам (1,70 и 0,80 т/ч), остаточная влажность, содержание примесей в медном купоросе ($Ni \leq 0,29 \%$), удельные расходы пара, стойкость материала.

Валютно-логистические условия, сроки изготовления (аппараты 904L — длительный цикл), шеф-монтаж и ПНР — отдельными строками оценки. Стоимостные данные в настоящем разделе не приводятся до получения ТКП.

Параметр	Значение	Источник
Требование ТЗ	v4.1: бюджетные ТКП по основному оборудованию (2–3 на каждую позицию — вычеркнуто); бюджетная оценка комплектной поставки с АСУ и ППО; Class 3 ±15–20 % — в договор	ТЗ v4.1, раздел «Стоимость поставки по Лоту №2»

— **определяется на стадии БИ:** Перечень потенциальных поставщиков вакуум-кристаллизационных установок в 904L (РФ/дружественные юрисдикции) — рынок сузился, проработать на этапе запросов

— **определяется на стадии БИ:** Валюта и базис поставки, график платежей — коммерческий блок Заказчика

25. Закладные решения для последующей цифровизации

По решению Заказчика в базовый состав Лота №2 вносятся закладные решения под последующую цифровизацию участка — элементы, дешёвые на стадии строительства и дорогие (или требующие останова) при дооснащении: врезки и байпасы с отсечной арматурой, штуцеры, фланцевые петли, резервные гильзы, площадки с фундаментами, кабельные и сетевые резервы, а также требования в опросных листах оборудования. Закладные обеспечивают ввод решений реестра идей эффективности (расчётный контроль пересыщения, контроль зарастания подогревателей, поточная гранулометрия, модельно-прогнозирующее управление выпаркой, прогноз отсечки по балансу примесей, утилизация сбросного тепла) без остановов ниток и без переделок обвязки. Принятая технология, состав основного оборудования и контуры регулирования БИ при этом не меняются; гарантии по производительности и качеству купоросов закладные не затрагивают.

Оформление — штатными инструментами БИ: врезки и контуры — в Р&ID и перечень линий; требования к машинам — строками опросных листов (испарители, центрифуги, вакуум-фильтры, узел фасовки); строительные и энергетические резервы — заданиями смежным разделам (строительный, ОВиК, электроснабжение); измерительные каналы — в перечень сигналов АСУ в пределах нормируемого резерва каналов ≥30 % (Прил. №5). Сами опции (поточные анализаторы, тепловые насосы, серверы оптимизации, прикладные модели) в объём поставки Лота №2 не входят и оцениваются отдельно по разделу 2 реестра.

Стоимость закладных лежит в пределах точности бюджетной оценки лота (арматура, фланцевые пары, гильзы, короба, метизы) и отдельной строкой не выделяется; в спецификациях и опросных листах позиции помечаются признаком «Закладная (цифровизация)» — для контроля сохранности при рабочем проектировании и при приёмке монтажа. Средства измерений, добавляемые по закладным, применяются только из Госреестра СИ, поверенными по 102-ФЗ.

Параметр	Значение	Источник
Байпасы под плотномеры маточника	Байпасные петли осветлённого маточника с отсечной арматурой на обеих нитках и обеих ступенях (4 компл.); смачиваемые части — 904L; замена прибора без останова нитки	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; Прил. №5
Контроль зарастания подогревателей	Пары термосопротивлений (класс допуска А) до и после каждого подогревателя; индивидуальный расходомер греющего пара на каждый подогреватель; гильзы в кислотостойком исполнении	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 22
Закладные под поточную гранулометрию	Фланцевые байпасные петли с отсечной арматурой (проток 0,5–2 м³/ч) на контурах циркуляции обеих ступеней обеих ниток под проточную ячейку; смотровые штуцеры — в опросные листы испарителей; питание 230 В	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 9

Параметр	Значение	Источник
	и сетевые порты на этажерке	
Узел возврата конденсата	Контур маршрутизации по качеству — в P&ID: кондуктометр, pH-метр, расходомер, два футерованных клапана, насос; линия Ду50 от прямиков за гидрозатворами до узла растворения; профицит кислой СОВ 4,7 м³/ч, замещение до 39 тыс. м³/год свежей воды	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 24
Узел фасовки — автоматическая станция	Требования опросного листа: подача и обжим горловины, дозирование, виброуплотнение без постоянного присутствия людей; СВЧ-влажномер на ленте; автоматический пробоотборник; печать QR-этикетки; блокировка отгрузки контейнера до подтверждения электронного паспорта партии	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 23
Штуцеры на обратках СОВ	Штуцеры Ду150–200 с отсечной арматурой на обратках нейтральной и кислой систем оборотного водоснабжения — под будущий отбор сбросного тепла с водяной стороны; технологический контур не затрагивается	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 6
Резерв под тепловые насосы	Площадка 12×6 м с фундаментом и кабельный резерв 0,4–0,8 МВт (сторона 0,4 кВ) у насосной; гильзы под трассы к тепловым пунктам; задание смежному разделу ОВИК — калориферы приточных установок на низкотемпературный график 70/40 °С	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 6; задание смежникам
Регулируемая отсечка на выпарку	В опросном листе выпарки — регулируемый диапазон отсечки (не фиксированное значение); байпасные пробоотборные линии Ду25 с площадками обслуживания под будущий поточный анализатор растворов	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10
Арматура и гильзы под усовершенствованное управление	Регулирующие клапаны греющего пара с позиционерами вместо отсечных; резервные гильзы температур по высоте аппаратов; прецизионные вакуумметры — в перечень КИП	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 7
Теплосчётчики участка	Узлы учёта тепла на греющем паре, возвращаемом конденсате и контурах СОВ участка — база для водного и теплового баланса и последующего технико-экономического обоснования утилизации тепла	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 6, 7
Секундный архив тегов	Все аналоговые теги участка — в архив хранилища технологических данных с шагом 1 с; объём каналов — в пределах резерва ≥30 % по Прил. №5	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 п. 7
Мониторинг состояния динамического оборудования	В опросные листы машин с приводом свыше 30 кВт (центрифуги, циркуляционные и вакуумные насосы, воздуходувки) — раздел	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14;

Параметр	Значение	Источник
	«мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток привода как значения, а не биты; карта Modbus-регистров — в составе документации поставщика	разд. 1.3 п. 23

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Рабочая документация автоматизации — оформление врезок, байпасов и измерительных каналов закладных; ФЗ-102 от 26.06.2008; ГОСТ Р 8.596-2002 — Средства измерений по закладным — из Госреестра СИ, с поверкой

— **определяется на стадии БИ:** Перечень закладных подтверждается Заказчиком протоколом при защите БИ; не подтверждённые позиции переводятся в раздел опций

— **определяется на стадии БИ:** Признак «Закладная (цифровизация)» в спецификациях и опросных листах — проконтролировать сохранность позиций при рабочем проектировании

Открытые позиции

Позиции, определяемые на стадии Базового инжиниринга, — 65 по разделам записки. Закрываются по мере выдачи недостающих исходных данных Заказчика, технических условий на подключение и технических предложений изготовителей.

1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

1.1 Конкретный пролёт/зона размещения участка в здании ГМУ — выделяется Заказчиком, подтверждается обмерным обследованием

1.2 Точки подключения пара, воды, воздуха (ТУ на подключение) — при разработке БИ/ОТР

1.3 Пустая строка в таблице границ v4.1 — потеряна граница по сжатому воздуху (вынесено в наши предложения к документации, п.6); подтвердить восстановление строки

2. Данные о сырье и продукции

2.1 Составы фильтрата-1 и бедного электролита на растворение приведены в ИД табл. 5.6/5.17 (в переданной редакции — изображения): запросить у Заказчика редактируемые таблицы для замыкания баланса растворения

3. Описание технологического процесса по операциям

3.1 Схема сбора и возврата чистого конденсата глухого пара (в конденсатный тракт котельной/теплоцентра) — по ТУ на подключение

3.2 Точки и объёмы опорожнения ниток в резервный реактор выщелачивания — увязать с проектом участка выщелачивания (вне Лота №2)

4. Материальные балансы по операциям

4.1 Редактируемые таблицы балансов ИД 5.5–5.7, 5.16–5.18 (переданы изображениями) — запросить для контрольной сверки

4.2 Баланс H_2SO_4 по промводам и влаге купоросов — замыкается на стадии БИ по полученным таблицам

5. Тепловой расчёт выпарки: греющий пар, теплопередача, нагрузки конденсации

5.1 Параметры пара на границе участка (0,6 МПа от теплоцентра или редуцированный пар КУ после РОУ) — по ТУ на подключение

5.2 Точное давление греющего пара перед подогревателями (регулирование) и качество/возврат конденсата — на стадии БИ

5.3 Теплотери корпусов и тепловыделения в помещение (требование ТЗ) — после выбора изоляции

6. Расчёт вакуумной системы: эжекторы, ПЭБ, барометрические трубы, солевые колонны

6.1 Нормы подсоса воздуха и подтверждение типоразмеров BBH1-6/BBH1-3 — расчётом герметичности на стадии БИ и ОЛ изготовителя

6.2 Схема защиты от срыва вакуума (разбивка вакуума, обратные клапаны на трубах) — при разработке P&ID

7. Обоснование материального исполнения: 904L против 316L

7.1 Перечень допущенных аналогов 904L/Hastelloy G-35 от российских поставщиков — по результатам ТКП

7.2 Коррозионные испытания образцов в реальных растворах (свидетели в аппаратах) — предусмотреть программой освоения

8. Принципиальная технологическая схема (PFD)

8.1 Перенумерация ссылок границ на схеме (4.3.x → таблица v4.1/п. 5.3) и судьба строки сжатого воздуха — при выпуске PFD

9. Предварительные схемы P&ID и контуры КИПиА

9.1 Полный перечень блокировок с уставками — к выпуску P&ID (формат по Прил. №5: позиционная привязка всех участников)

9.2 Выбор типа плотномера (радиоизотопный требует лицензирования РБ) — согласовать с Заказчиком

10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, ±20–30 %)

10.1 Гидравлический расчёт и подтверждение Ду/скоростей — при выпуске предварительных P&ID

10.2 Выбор арматуры на пульпе (904L против футерованной) — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов

10.3 Фиксация перечня ±20–30 % как базы Class 3 оценки — после выпуска P&ID (полный instrument index — детальный этап)

11. Компоновка в существующем здании ГМУ; высотная проверка барометрических конденсаторов

11.1 Обмерное обследование ГМУ: фактические отметки низа ферм, состояние конструкций, свободные зоны — первый этап БИ (обязателен)

11.2 Допустимость и привязка прямков к свайным ростверкам — по результатам обследования фундаментов

11.3 Высота и масса испарителей — по данным заводов-изготовителей (ОЛ)

12. Нагрузки на строительные конструкции и фундаменты (включая динамические)

12.1 Массы и центры тяжести аппаратов, неуровновешенные силы центрифуг — по ОЛ изготовителей

12.2 Поверочные расчёты существующих ростверков, перекрытий и каркаса — по результатам обследования (первый этап БИ)

13. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

13.1 Массы, центры тяжести и деление на транспортабельные части — по данным изготовителей (ОЛ)

13.2 Способ заводки крупногабарита в ГМУ (сценарий А: габариты проёмов/ворот) — по обмерному обследованию

13.3 ППР монтажа — этап СМР (вне БИ); в БИ выдаются исходные требования и веса частей

14. АСУ участка с прикладным программным обеспечением

14.1 Схема комплекса технических средств АСУ (структурная) — к выпуску БИ после фиксации перечня сигналов

14.2 Согласование конкретных серий датчиков с Управлением автоматизации Заказчика

15. Расходы пара, воды и энергоресурсов

15.1 Табл. 8.3, 8.4 ИД (вода СОВ и пар по потребителям) переданы изображениями — запросить редактируемые данные

15.2 Мощности ВВН1-6/ВВН1-3, мешалок, фасовки — по ОЛ изготовителей

15.3 ТУ на подключение пара, воды, воздуха, электроэнергии — при БИ/ОТР

16. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

16.1 ТУ на подключение пара, воды, воздуха и электроэнергии — запрашивает Заказчик по данным БИ (зона ответственности — в договор)

16.2 Восстановление строки сжатого воздуха в таблице границ v4.1 — вынесено в наши предложения к документации (п.6), ждём решения Заказчика

16.3 Схема периодических стоков (возврат в технологию/нейтрализация) и качество возвращаемого конденсата — на стадии БИ

17. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)

17.1 Протокол применимых пунктов Прил. №3 на стадии БИ — до договора

17.2 Сверка установленной (160–220 кВт) и средней (≈ 190 кВт) мощности при комплектации — вероятно недооценка установленной

17.3 Окончательное категорирование электроприёмников и точка подключения 0,4 кВ (ТУ) — на стадии БИ

18. Тепловыделения и выделения вредностей; исходные данные для смежных разделов

18.1 Количественные выделения пыли/аэрозолей от узла фасовки и центрифуг — по ОЛ изготовителей (предварительно по аналогам)

18.2 Тепловыделения после выбора изоляции (фактическая поверхность и толщины) — уточнение к выдаче ОВиК

18.3 Подтверждение категории Д расчётом и класса среды по СП 28.13330 — на стадии БИ

19. Данные для раздела ОВОС (по балансам участка)

19.1 Расчёт подсосов воздуха → количественный состав выхлопа ВВН до/после конденсации — на стадии БИ

19.2 Данные до/после очистки по аспирации узла фасовки — по ОЛ/паспорту изготовителя

19.3 Номенклатура отходов, классы по ФККО и схема обращения (возврат в технологию/передача) — на стадии БИ

19.4 Формат и состав данных для ОВОС согласовать с Гипроникелем (по аналогии с формулировкой v4.1 для Лота №1)

20. Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж

20.1 Количественная спецификация с массами и энергопотреблением — после получения бюджетных ТКП по основному оборудованию (ТЗ v4.1)

20.2 Габарит/масса испарителей и разбивка на транспортабельные части — по данным изготовителей

21. Требования к испытаниям, приёмке, промывке и пассивации

21.1 Программа и длительность гарантийного пробега, допуски на показатели — разработать на стадии БИ

21.2 Норма скорости падения вакуума и методика испытания контура в сборе — проектом на стадии БИ

21.3 Качество и источник воды для промывок/первого заполнения — по ТУ на подключение

21.4 Методика травления/пассивации изготовителя и утилизация отработанных растворов ПНР — на стадии БИ

22. Интерфейсы с другими лотами, ЦЭН и общеплощадочными системами

22.1 Распределение отсечки 27,3 тыс. м³/год между растворением купороса и выщелачиванием — запросить у Гипроникеля

22.2 Принадлежность и обогрев трубопровода маточника-2 до ЦЭН; точка приёма в ЦЭН — согласовать с Заказчиком

22.3 Точка возврата раствора растворения (фланец репульпатора 4.1.21 — вне границ v4.1) — подтвердить в таблице границ

22.4 Спецификация/ТУ приёмки NNN на смешанный купорос — запросить (упаковка, влажность, примеси)

22.5 Формат выдачи исходных требований смежным проектировщикам (через Гипроникеля) — установить в договоре

23. ЦИМ участка на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)

23.1 Источник строительной подосновы сценария А: обмерная модель/скан существующего ГМУ — кто выполняет (Заказчик/Исполнитель) и в каком составе

23.2 Порядок объединения ТХ-модели лота со строительной моделью нового корпуса Генпроектировщика — регламент в СОД

23.3 Согласование применяемого ПО моделирования с Заказчиком (перечень ред. 2 — рекомендуемый)

24. Стоимость поставки по Лоту №2 (порядок формирования)

24.1 Перечень потенциальных поставщиков вакуум-кристаллизационных установок в 904L (РФ/дружественные юрисдикции) — рынок сузился, проработать на этапе запросов

24.2 Валюта и базис поставки, график платежей — коммерческий блок Заказчика

25. Закладные решения для последующей цифровизации

25.1 Перечень закладных подтверждается Заказчиком протоколом при защите БИ; не подтверждённые позиции переводятся в раздел опций

25.2 Признак «Закладная (цифровизация)» в спецификациях и опросных листах — проконтролировать сохранность позиций при рабочем проектировании